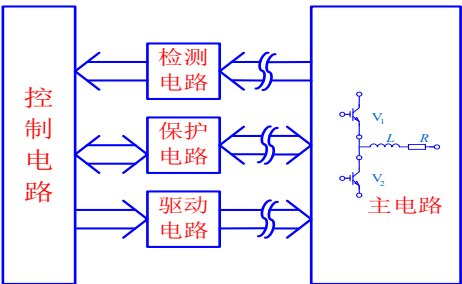


第二章：电力电子器件

概述

电力电子器件的主要损耗：通态损耗、短态损耗、开关损耗（开通损耗、关断损耗）

输入 \ 输出	直流	交流
交流	整流	交流电力控制 变频、变相
直流	直流斩波	逆变



能够被控制电路信号所控制的程度：半控型器件、全控型器件、不可控器件

电力二极管

1. 结构：垂直导电、PIN 结构、电导调制效应、结电容

电流在硅片内流动的总方向与硅片表面垂直。(横向导电结构：电流总方向与硅片表面平行)。增加硅片中的有效导流面积，可以显著提高通流能力。

增加漂移区，组成 P-i-N 结构，漂移区越厚，反向耐压等级越高。低掺杂区具有高电阻率，对正向导通不利。

电导调制效应使得正向偏置电力二极管表现为低阻态，在正向电流较大时压降仍然很低，维持在 1V 左右。

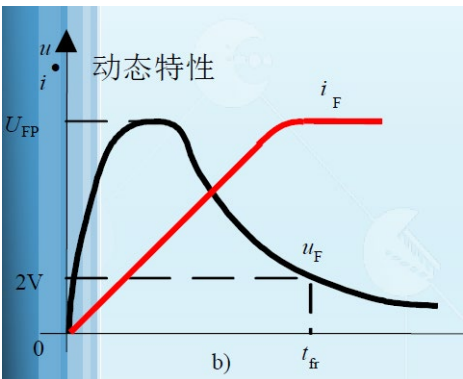
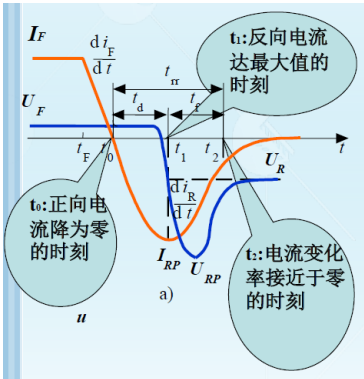
PN 结电荷量随外电压变化，呈电容效应，称为结电容。按产生和作用差别分为势垒电容和扩散电容。

2. 静态特性

门槛电压、反向击穿电压

3. 动态特性：

正向偏置转换为反向偏置动态过程（三段组成、反向恢复时间的定义、延迟时间、电流下降时间，会伴随电流过冲、电压过冲）（与电感和电容（电导调制效应）有关系）；



零偏转换为正偏动态过程（电压过冲、电流上升，正向恢复时间）

4. 主要参数

正向平均电流、正向压降、反向重复峰值电压、反向恢复时间

晶闸管

1. 结构：四层半导体结构；三端器件；双晶体管模型。

2. 工作原理

定性：正反馈；定量：阳极电流计算公式；晶闸管导通、关断条件。

导通：门极触发、雪崩效应、阳极电压上升率过高、结温较高、光触发。

3. 静态特性

正常工作特性、反向特性、正向特性。

正常工作：正压、反压、导通、关断。

4. 动态特性

开通（电流上升、电压下降过程，一维导通—二维导通）；关断（二极管关断过程+正向阻断恢复时间）。

5. 主要参数

维持电流：和关断有关系、擎住电流：和开通有关系、断态电压临界上升率 du/dt 、通态电流临界上升率 di/dt

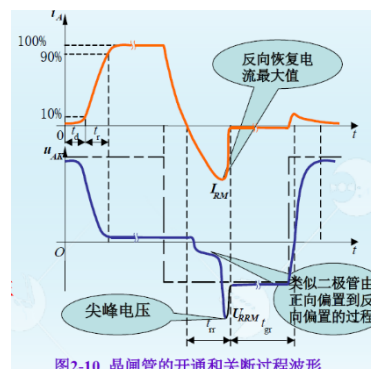


图2-10 晶闸管的开通和关断过程波形

全控型器件

门级可关断晶闸管：

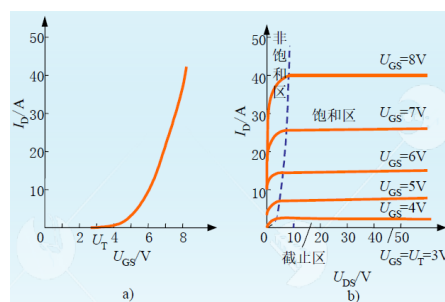
1. 设计 α_2 较大，使晶体管 V_2 控制灵敏；导通时 $\alpha_1 + \alpha_2$ 更接近 1，导通时接近临界饱和，有利门极控制关断，但导通时管压降增大；多元集成结构，门极和阴极距离大为减少，使得 P_2 基区横向电阻很小，能从门极抽出较大电流。
2. 动态特性：关断过程与普通晶闸管有所不同。储存时间、下降时间、尾部时间。

电力晶体管：

1. 导通条件：发射结正偏，集电结反偏
2. 结构：同 GTO 一样采用集成电路工艺将许多这种单元并联而成；N 漂移区，电导调制效应。

电力场效应晶体管：

1. 结构：多元结构；垂直导电结构；漂移区；结构特点
结构特点：存在漂移区、多子导电，栅极绝缘
2. 工作原理
导电机理：三种状态、反型层无电导调制效应（通态损耗大）



三种状态：截止（漏源极间加正电源，栅源极间电压为零）、（漏源极间加负电源）、（漏源极间加正电源，栅源极间 V_{gs} 电压为正电压）

3. 静态特性

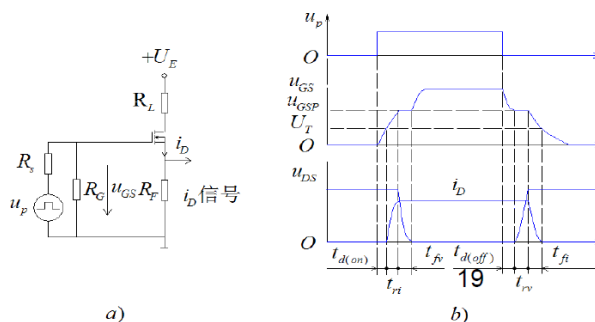
正向特性：转移特性、输出特性。反向：二极管导通

4. 动态特性

极间电容的充放电过程、开通特性曲线、关断特性曲线、开关速度特点及影响因素

5. 主要参数

漏极电压、漏极直流电流和漏极脉冲电流、栅源电压、极间电容



IGBT

1. 结构：复合管，MOSFET 结构加一层 P^+ 注入区，MOSFET 驱动 GTR 的达林顿结构，

中间有调制电阻

2. 工作原理

MOSFET 驱动 GTR 的过程

3. 静态特性

转移特性、输出特性

4. 动态特性

开通特性曲线、关断特性曲线、开关速度特点及影响因素

5. 擎住效应

该电流失控现象，像晶闸管被触发后，撤销触发信号晶闸管仍然进入正反馈而维持导通的机理一样，被称为擎住效应或自锁效应。

新型电力电子器件

1. MOS 控制晶闸管 MCT

2. 静电感应晶体管 SIT

3. 静电感应晶闸管 SITH

4. 集成门极换流晶闸管 IGCT

5. 基于宽禁带半导体材料的电力电子器件

第三章：整流电路

单相可控整流电路

L 、 C 是储能元件， L 上电流不能突变， C 上电压不能突变。

单相半波可控整流电路：

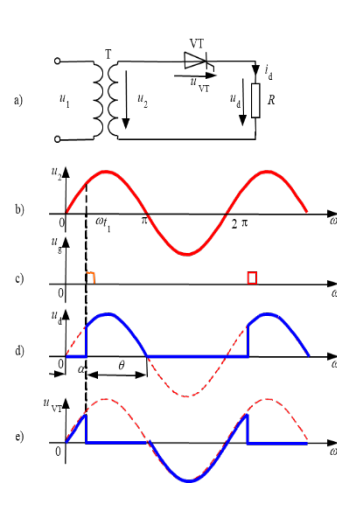
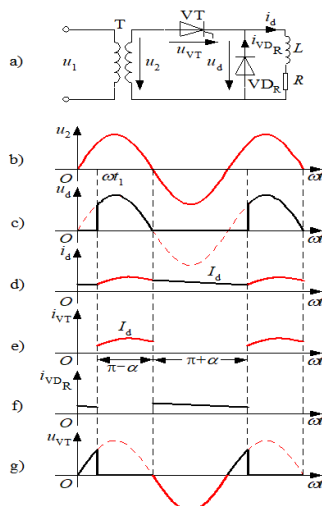
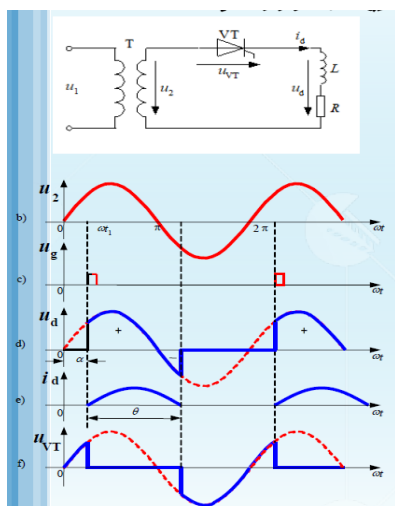
半波：直流输出电压 u_d 极性不变但瞬时值变化的脉动电流，波形只在 u_2 正半周内出现。

可控：可控器件晶闸管。

触发角 α ：从晶闸管开始承受正向阳极电压起，到施加触发脉冲止的电角度称为触发延迟角，也称触发角或控制角。

导通角 θ ：晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为导通角。

相控：通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式，简称相控方式。



1. 带电阻负载

移相范围 α ： $0 \sim 180^\circ$ 导通角： $\pi - \alpha$ 最大正反向电压： $\sqrt{2}u_2$

2. 带阻感负载

为避免 U_d 太小，在整流电路的负载两端并联续流二极管。

移相范围 α ： $0 \sim 180^\circ$ 导通角： $\pi - \alpha$ 最大正反向电压： $\sqrt{2}u_2$

3. 特点

变压器二次侧电流中含直流分量，造成变压器铁芯直流磁化，为使变压器铁芯不饱和，需增大铁芯截面积，增大了设备的容量。

单相桥式全控整流电路：

交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载，故该电路为全波整流。

1. 带电阻负载

移相范围 α ： $0 \sim 180^\circ$ 导通角： $\pi - \alpha$ 最大正向电压： $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$

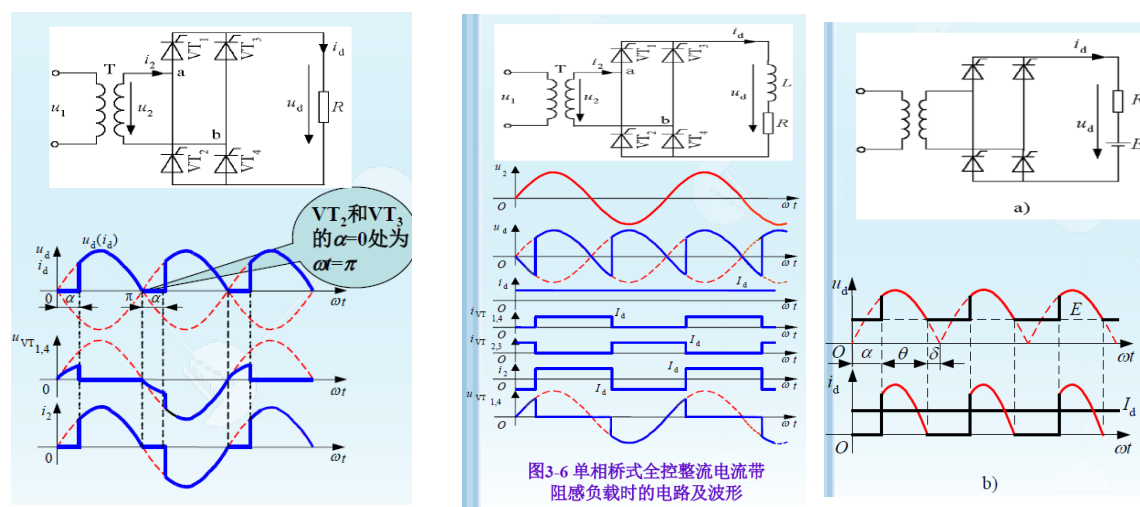
最大反向电压： $\sqrt{2}u_2$

2. 带阻感负载

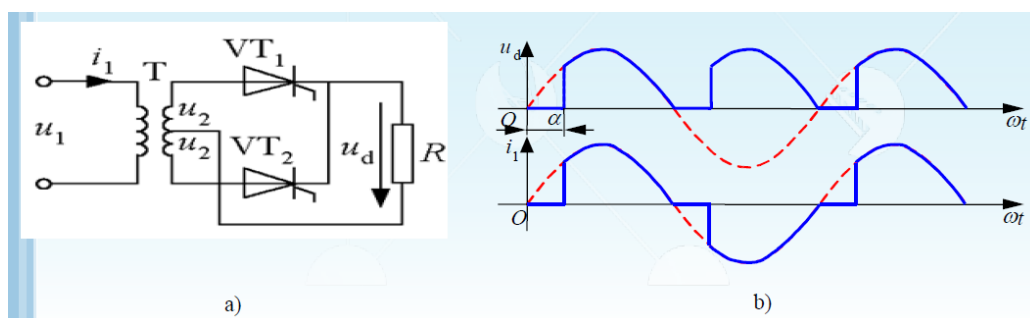
换流

移相范围 α : $0 \sim 90^\circ$ 导通角: $0 \sim 90^\circ$ 最大正反向电压: $\sqrt{2}u_2$

3. 带反电动势负载



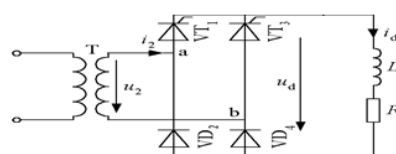
单相全波可控整流电路:



1. 变压器 T 带中心抽头, 在 u_2 正半周, VT_1 工作, 变压器二次绕组上半部分流过电流。 u_2 负半周, VT_2 工作, 变压器二次绕组下半部分流过反方向的电流。
2. 单相全波中变压器结构较复杂; 只用 2 个晶闸管, 门级驱动电路也少了 2 个, 但晶闸管承受的电压是单相全控桥的 2 倍。
3. 单相全波电路有利于在低输出电压的场合。

单相桥式半控整流电路:

1. 单相全控桥中, 每个导电回路中有 2 个晶闸管。为了对每个导电回路进行控制, 只需 1 个晶闸管, 另 1 个晶闸管用二极管代替。
2. 带电阻负载
同全控电路
3. 带电感负载



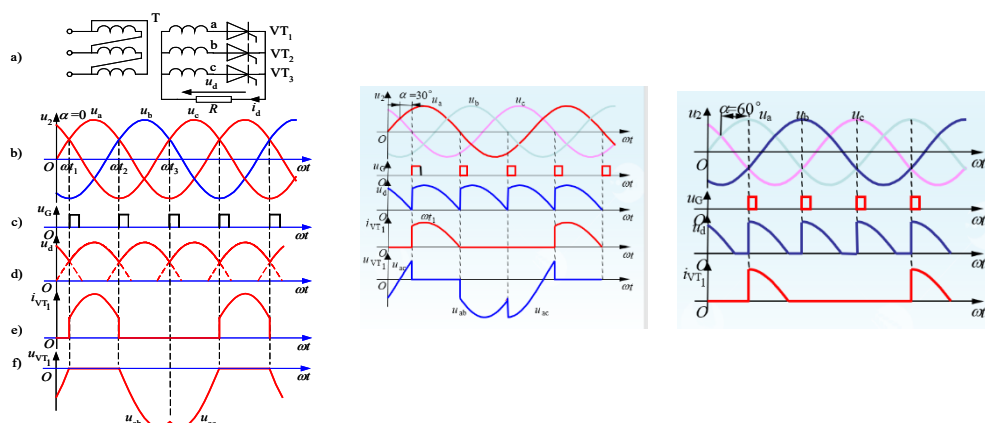
当 α 突然增大至 180° 或触发脉冲丢失时, 会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况, 这使 u_d 称为正弦半波, 相当于单相半波不可控整流电路, 称为失控

续流二极管 VD_R 、单相桥式半控整流电路另一种接法。

三相可控整流电路

三相半波可控整流电路：

1. 电路结构：为得到零线，变压器二次侧必须接成星形，而一次侧接成三角形，避免 3 次谐波流入电网。三个晶闸管按共阴极接法连接，这种接法触发电路有公共端，连线方便。
2. 自然换向点：二极管换相时刻为自然换向点，是各相晶闸管能触发导通的最早时刻，将其作为计算各晶闸管触发角 α 的起点。



3. $\alpha = 0^\circ$ ，三个晶闸管轮流导通 120° ， u_d 波形为三个相电压在正半周期的包络线。

$\alpha = 30^\circ$ ，负载电路处于连续和断续的临界状态，各相仍导电 120° 。

$\alpha > 30^\circ$ ，负载电路断续，各晶闸管导通角小于 120° ，导通角与触发角 α 之和为 150° 。

4. $\alpha \leq 30^\circ$ 时，
$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2 \cos \alpha = 1.17U_2 \cos \alpha$$
，当

$\alpha = 0^\circ$ 时， U_d 最大，为 $U_d = U_{d0} = 1.17U_2$

$$\alpha > 30^\circ \text{ 时， } U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \right]$$

5. 阻性负载：晶闸管最大反向电压 $U_{RM} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}U_2 = \sqrt{6}U_2 = 2.45U_2$ ，最大正向电压

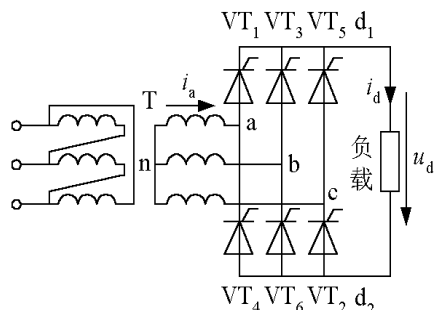
$$U_{FM} = \sqrt{2}U_2。$$

阻感负载： $\alpha \leq 30^\circ$ 时，整流电压波形与电阻负载时相同。 $\alpha > 30^\circ$ 时，移相范围 90° ，导通角 120° ，晶闸管最大正反向电压均为变压器二次侧线电压峰值

$$U_{FM} = U_{RM} = 2.45U_2$$

三相桥式全控整流电路：

1. 电路结构：共阴极组 VT_1 、 VT_3 、 VT_5 ，共阳极组 VT_4 、 VT_6 、 VT_2 。
2. 带电阻负载



$\alpha = 0^\circ$ ，共阴极组晶闸管导通时， u_{d1} 为相电压的正包络线，共阳极组导通时， u_{d2} 为相电压的负包络线， $u_d = u_{d1} - u_{d2}$ 是两者的差值，为线电压在正半周的包络线。

特点：触发脉冲按 $VT_1VT_2VT_3VT_4VT_5VT_6$ 的顺序，相位依次差 60° ；整流输出电压 u_d 一周脉动 6 次，为 6 脉波整流电路。宽脉冲输出、双脉冲触发。

$\alpha = 30^\circ$ ，晶闸管起始导通延迟了 30° 。

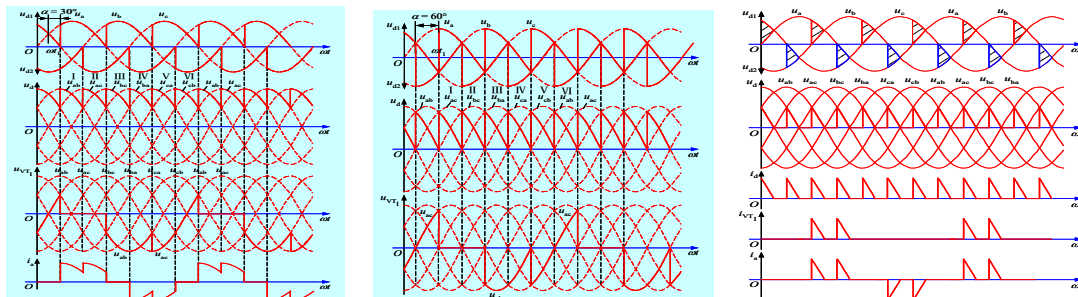
$\alpha = 60^\circ$ ， u_d 出现了为零的点。

$\alpha > 60^\circ$ ，晶闸管关断，输出整流电压 u_d 为零， u_d 波形不能出现负值。

如果 α 继续增大至 120° ，整流输出电压 u_d 波形将全为 0，平均值也为 0。移相范围

120° ，导通角 $2 \cdot (120^\circ - \alpha)$ ($\alpha > 60^\circ$)， 120° ($\alpha < 60^\circ$)。

最大反向峰值电压 $U_{RM} = 2.45U_2$ ，最大正向峰值电压 $U_{RM} = \frac{3\sqrt{2}}{2}U_2$ 。



3. 带阻感负载

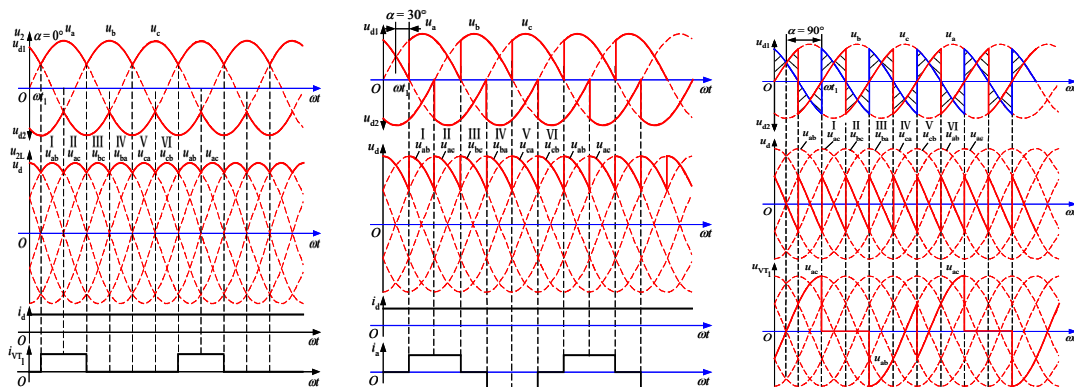
$\alpha \leq 60^\circ$ 时，各晶闸管的通断情况、输出整流电压 u_d 波形、晶闸管承受的电压波形都

一样，区别在于：由于负载不同，得到的负载电流 i_d 波形不同。

$\alpha > 60^\circ$ 时，由于电感的作用， u_d 波形会出现负的部分。

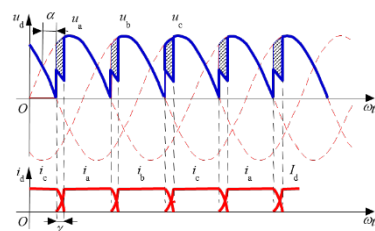
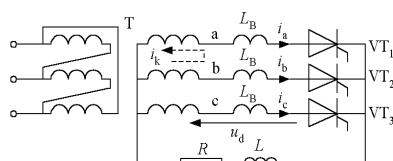
移相范围 90° ，导通角 120° 。

最大正反向电压峰值 $U_{FM} = U_{RM} = 2.45U_2$ 。



变压器漏感对整流电路的影响

1. 变压器绕组总有漏感，
可用集中的电感 L_B 折算到变压器二次侧表示。



2. 换流、换向重叠角

3. 换相过程中，整流输出电压瞬时值： $u_d = u_a + L_B \frac{di_k}{dt} = u_b - L_B \frac{di_k}{dt} = \frac{u_a + u_b}{2}$

换相压降：与不考虑变压器漏感相比， u_d 平均值降低的多少

$$\begin{aligned} \Delta U_d &= \frac{1}{2\pi/3} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} (u_b - u_d) d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} [u_b - (u_b - L_B \frac{di_k}{dt})] d(\omega t) \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} L_B \frac{di_k}{dt} d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_0^{I_d} \omega L_B di_k = \frac{3}{2\pi} X_B I_d \end{aligned}$$

4. 换向重叠角： $\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$

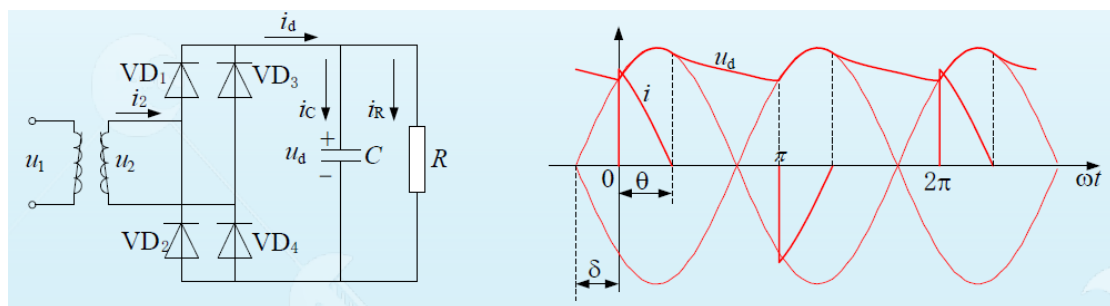
5. 各种整流电路换向压降和换向重叠角的计算

电路形式	单相全波	单相全控桥	三相半波	三相全控桥	m脉波整流电路
ΔU_d	$\frac{X_B}{\pi} I_d$	$\frac{2X_B}{\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{2\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{\pi} I_d$	$\frac{mX_B}{2\pi} I_d$ ①
$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin\frac{\pi}{m}}$ ②

6. 影响：出现换向重叠角，整流输出电压平均值降低；整流电路的工作状态增多；晶闸管

$\frac{di}{dt}$ 减小；换向时晶闸管电压出现缺口，产生正的 $\frac{du}{dt}$ ，可能使晶闸管误导通

电容滤波的不可控整流电路



电容滤波的单相不可控整流电路：

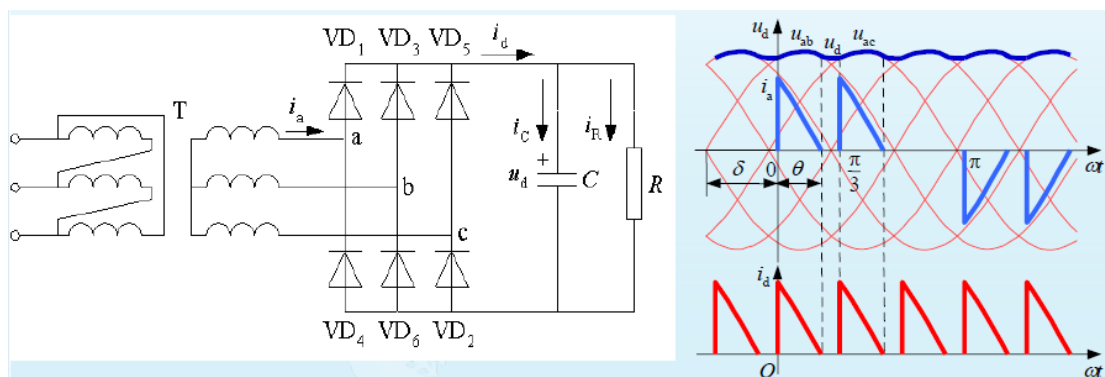
1. 工作原理和波形
2. 数量关系

输出电压平均值：空载时， $U_d = \sqrt{2}U_2$ 。重载时， U_d 逐渐趋近于 $0.9U_2$ 。

电流平均值： $I_R = \frac{U_d}{R}$ ，二极管电流平均值： $I_D = \frac{I_d}{2} = \frac{I_R}{2}$

二极管承受的电压： $\sqrt{2}U_2$

3. 感容滤波的单相桥式不可控整流电路：实际应用中为了抑制电流冲击，常在直流侧传入较小的电感， u_d 波形更平直，电流 i_2 的上升段平缓了许多。



电容滤波的三相不可控整流电路：

1. 工作原理和波形
2. 数量关系

输出电压平均值： U_d 在 $2.34U_2 \sim 2.45U_2$ 之间变化。

电流平均值： $I_d = \frac{U_d}{R}$ ，电容电流 i_c 平均值为 0，二极管电流平均值 $I_D = \frac{I_d}{3} = \frac{I_R}{3}$

二极管承受的最大反向电压为线电压峰值 $\sqrt{6}U_2$

整流电路的谐波和功率因数

1. 无功和谐波的危害
2. 非正弦电路有功功率 $P = UI_1 \cos \Phi_1$ ，

$$\text{功率因数 } \lambda = \frac{P}{S} = \frac{UI_1 \cos \phi_1}{UI} = \frac{I_1}{I} \cos \phi_1 = \nu \cos \phi_1$$

3. 单相桥式全控整流电路： $I_n = \frac{2\sqrt{2}I_d}{n\pi}$ ， $n=1,3,5,\dots$ 。可见，电流中仅含奇次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

4. 三相桥式全控整流电路：
$$\begin{cases} I_1 = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \\ I_n = \frac{\sqrt{6}}{n\pi} I_d, n = 6k \pm 1, k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$
。电流中仅含 $6k+1$ (k

为正整数) 次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

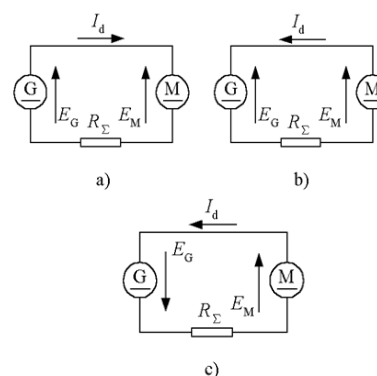
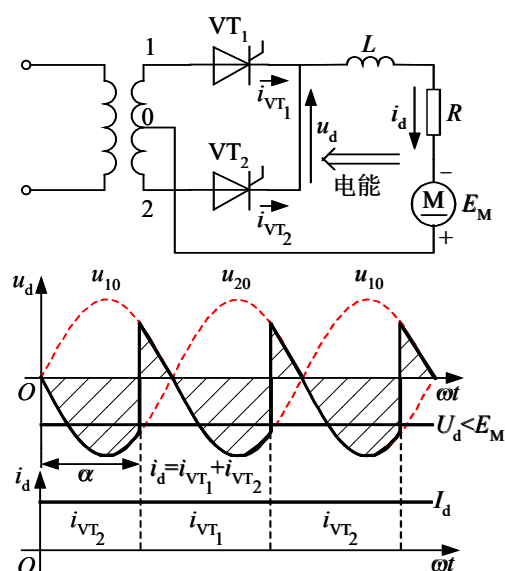
5. 单相桥式不可控整流电路：采用感容滤波；谐波次数为奇次，谐波次数越高，谐波幅值越小；谐波与基波的关系是不固定的； $\omega\sqrt{LC}$ 越大，则谐波越小；基波因数随着 ωRC 的增大而减小。

- 三相桥式不可控整流电路：有滤波电感；谐波次数为 $6k+1$ (k 为正整数) 次，谐波次数越高，谐波幅值越小；位移因数通常是滞后的，但与单相相比，位移因数更接近 1；随着负载加重，总功率因数提高，随着滤波电感加大，总功率因数也提高。
- 整流电路的输出电压是周期性的非正弦函数，其中主要成分为直流。 $\alpha = 0^\circ$ 时， m 脉波整流电路的整流电压和整流电流的谐波分析。

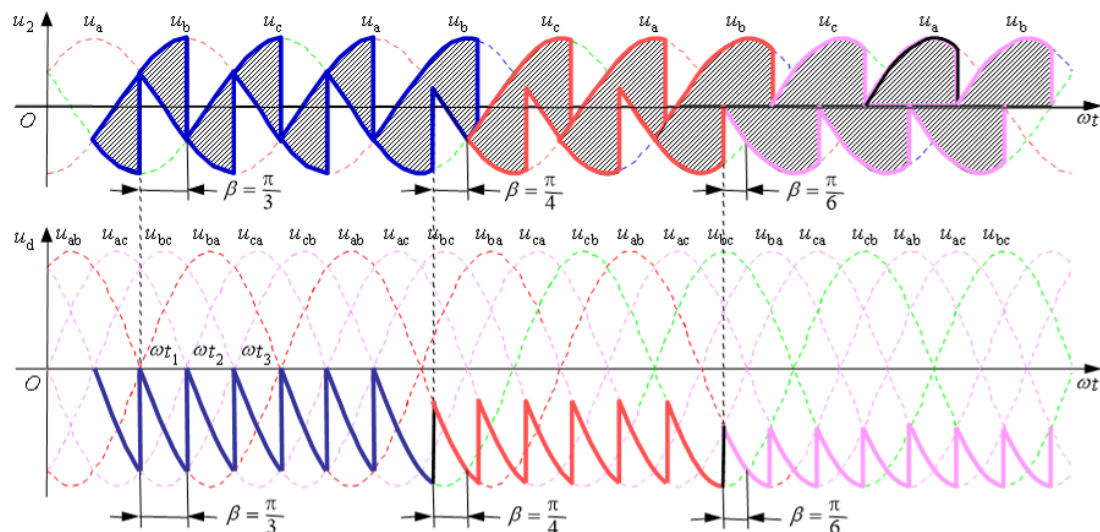
有源逆变

- 逆变：把直流电转变成交流电的过程。当交流侧和电网连接，为有源逆变；直接接到负载，称为无源逆变。
- 直流发电机-电动机系统三种状态： $E_G > E_M$ ，电能由 G 流向 M，电能变为机械能；

$E_M > E_G$ ，电流反向，机械能转变为电能；两电动势反极性，形成短路。



- 逆变的条件：有直流电动势，极性和晶闸管导通方向一致，值大于变流器直流侧的平均电压；晶闸管的控制角 $\alpha > \frac{\pi}{2}$ ，使 U_d 为负值。



4. 有源逆变工作状态分析：逆变角 $\beta = \pi - \alpha$

三相桥式电路的输出电压 $U_d = -2.34U_2 \cos \beta = -1.35U_{2L} \cos \beta$ ；输出直流电流的平均

值 $I_d = \frac{U_d - E_M}{R_\Sigma}$ ；流过晶闸管电流有效值 $I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 0.577I_d$ ；从交流电源送到直流

侧负载的有功功率 $P_d = RI_d^2 + E_M I_d$

5. 逆变失败的原因：电动势串联，换相的裕量角不足，引起换相失败。

6. 最小逆变角 $\beta_{\min} = \delta + \gamma + \theta'$ 。 δ 为晶闸管的关断时间 t_q 折合的电角度，约 $4^\circ \sim 5^\circ$ ； γ

为换相重叠角， $\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin \frac{\pi}{m}} \xRightarrow{\beta = \pi - \alpha} \cos \gamma = 1 - \frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin \frac{\pi}{m}}$ ； θ' 为

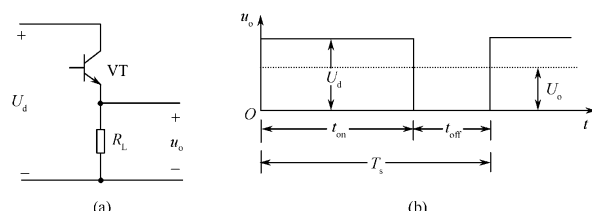
安全裕量角。

第五章：DCDC

引言

1. 直流-直流变换器是将直流电变换成可调的直流电，也称为直流斩波器。通过对电力电子器件的通断控制，将直流电压断续地加到负载上，通过改变占空比改变输出电压平均值。

2. 直流斩波器：降压变换器、升压变换器、降压-升压变换器、库克变换器、全桥式直流斩波器

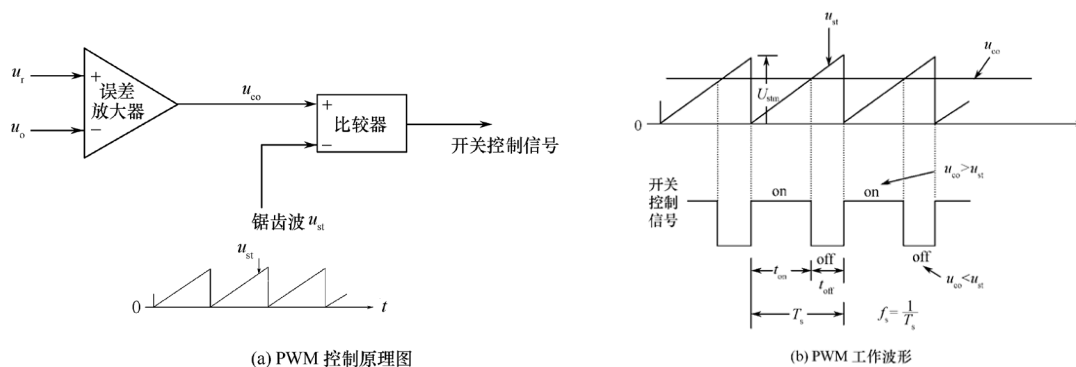


3. 基本直流斩波器：输出电压平均值 $U_o = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{t_{on}} U_d dt + \int_{t_{on}}^{T_s} 0 dt \right) = \frac{t_{on}}{T_s} U_d = D U_d$

改变负载输出电压的两种调制方式：脉冲宽度调制 (PWM)，开关周期 T_s 保持不变，改

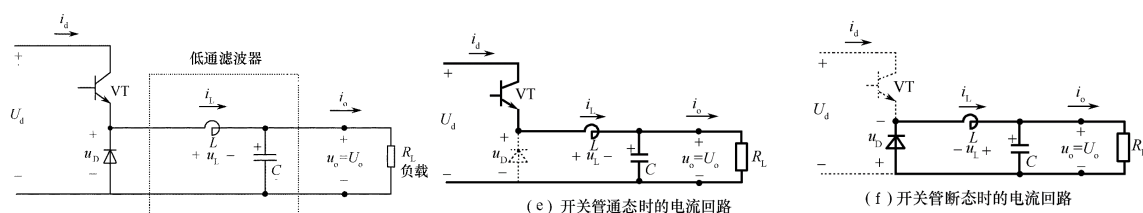
变开关管导通时间 t_{on} ；脉冲频率调制 (PFM)，开关管导通时间 t_{on} 不变，改变开关周期

T_s ，



4. 直流斩波器在实际应用中的问题：实际的负载是感性的，电感中储存的电能不能通过二极管续流释放给负载。

降压变换器

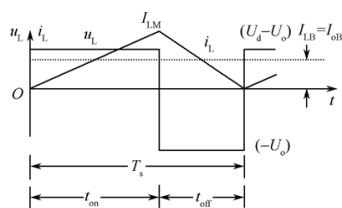


1. 电流连续: 开关管导通期间, 二极管反偏, 电感电压 $u_L = U_d - U_o$, 电感电流线性增加;

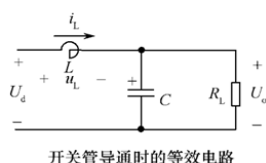
开关管关断期间, 二极管导通, $u_L = -U_o$, 电感电流线性下降。

2. $(U_d - U_o)t_{on} = U_o(T_s - t_{on}) \Rightarrow U_o = \frac{t_{on}}{T_s} U_d = D U_d$, 电感

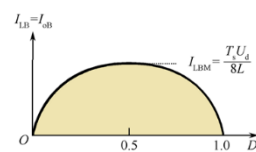
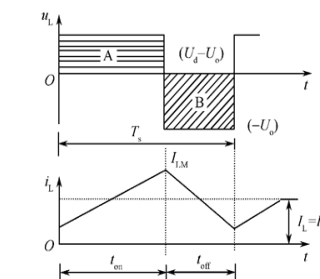
电流连续模式时, 当输入电压 U_d 不变时, 输出电压 U_o 随占空比而线性变化, 而与电路其他参数无关。



电感电压和电感电流波形



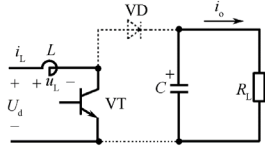
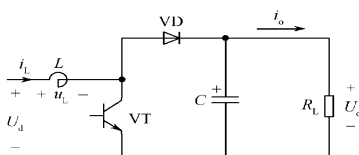
开关管导通时的等效电路



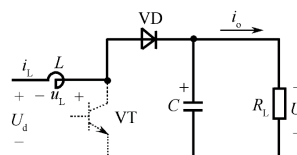
(b) 保持 U_d 不变时 I_{LB} 与 D 的关系曲线

3. $U_d - U_o = u_L = L \frac{di_L}{dt} = L \frac{I_{LM}}{t_{on}} \Rightarrow I_{LB} = \frac{1}{2} I_{LM} = \frac{t_{on}}{2L} (U_d - U_o) = \frac{DT_s}{2L} (U_d - U_o) = I_{oB}$

升压变换器



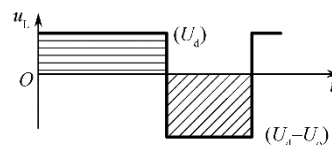
(e) 开关管导通时的电流回路



(f) 开关管断态时的电流回路

1. 电流连续: 开关管导通, 二极管反向偏置不导通, 电感电流上升; 开关管关断, 二极管导通, 电感电流下降。

2. $U_d t_{on} + (U_d - U_o) t_{off} = 0 \Rightarrow \frac{U_o}{U_d} = \frac{T_s}{t_{off}} = \frac{1}{1-D}$ 。假设



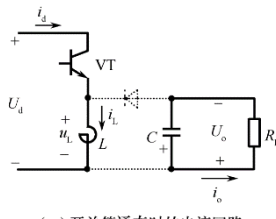
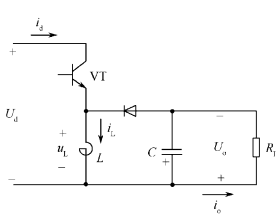
电路没有损耗, $P_d = P_o \Leftrightarrow U_d I_d = U_o I_o \Rightarrow \frac{I_o}{I_d} = 1-D$

3. $U_d = u_L = L \frac{di_L}{dt} = L \frac{I_{LM}}{t_{on}} \Rightarrow I_{LB} = \frac{1}{2} I_{LM} = \frac{U_d t_{on}}{2L} = \frac{T_s U_o}{2L} D(1-D)$ 、 $I_{oB} = \frac{T_s U_o}{2L} D(1-D)^2$

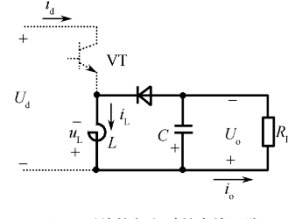
4. 升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因: 一是 L 储能之后具有使电压泵升的作用, 二是电容 C 可将输出电压保持住。

5. 典型应用: 一是用于直流电动机传动, 二是用作单相功率因数校正, 三是用于其他交直流电源中。

降压-升压变换器



(e) 开关管通态时的电流回路

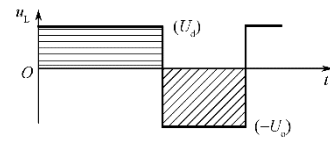


(f) 开关管断态时的电流回路

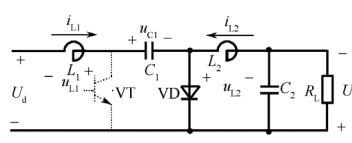
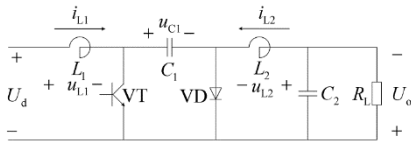
1. 电流连续：开关管导通时，电源提供能量给电感，二极管反向偏置；开关管断开，电感电压使二极管导通。该变换器的输出电压是负的。

$$2. U_d D T_s + (-U_o)(1-D)T_s = 0 \Rightarrow \frac{U_o}{U_d} = \frac{D}{1-D}。当占空比$$

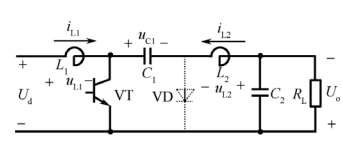
D 大于 0.5 时，输出电压高于输入电压；当占空比 D 小于 0.5 时，输出电压小于输入电压，因此，改变占空比就可以得到期望的输出电压值。



库克变换器



(g) 开关管断态期间的电流回路

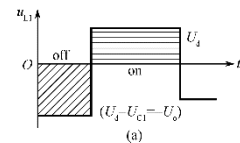


(h) 开关管通态期间的电流回路

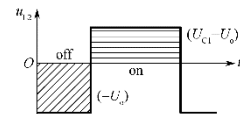
1. 电流连续：VT 断开时， $U_d = u_{L1} + U_{C1} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + U_{C1}$ ，由于

$U_{C1} > U_d$ ，电感 L_1 产生的电压为负，电流 i_{L1} 减小；

$U_o = -u_{L2} = -L_2 \frac{di_{L2}}{dt}$ ，输出电压为常数，电感电流 i_{L2} 线性下



(a)



(b)

降。VT 导通时， $U_d = u_{L1} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt}$ ，输入电压为常数， i_{L1} 线性上升；

$U_o = U_{C1} - u_{L2} = U_{C1} - L_2 \frac{di_{L2}}{dt}$ ，电感电流 i_{L2} 线性上升。

2. $U_d D T_s + (U_d - U_{C1})(1-D)T_s = 0$
 $(U_{C1} - U_o) D T_s + (-U_o)(1-D)T_s = 0 \Rightarrow U_{C1} = \frac{1}{1-D} U_d = \frac{1}{D} U_o \Rightarrow \frac{U_o}{U_d} = \frac{D}{1-D}$ 。输入

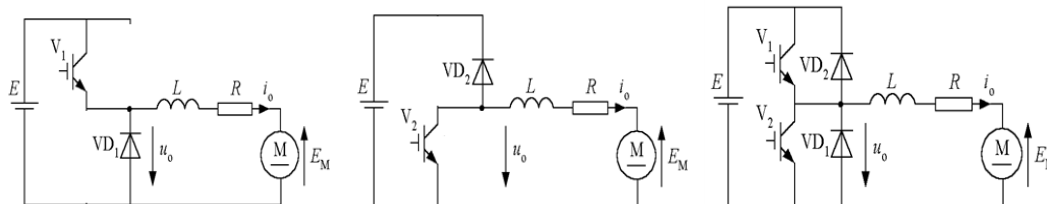
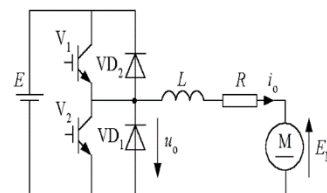
电流和输出电流都流过电感，因此输入电流和输出电流波动很小，输入电流连续，相当

于增加了输入滤波器；输出有电感，减小了输出电压纹波。

复合斩波电路和多相多重斩波电路

电流可逆斩波电路：

1. 复合斩波电路：降压斩波电路和升压斩波电路构成。多重相斩波电路：相同结构的基本斩波电路组成。
2. 电流可逆斩波电路：降压斩波电路和升压斩波电路组成，电枢电流可正可负，但电压只能是一种极性，可工作第一象限和第二象限。

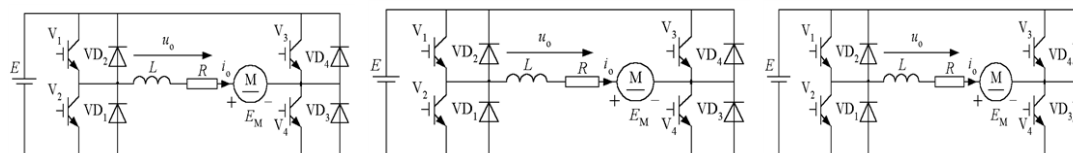


3. 第 1 种： V_1 和 VD_1 构成降压斩波电路，电动机为电动运行，工作于第 1 象限；第 2 种：

V_2 和 VD_2 构成升压斩波电路，电动机作再生制动运行，工作于第 2 象限；第 3 种：一个周期内交替作为升压斩波电路和降压斩波电路

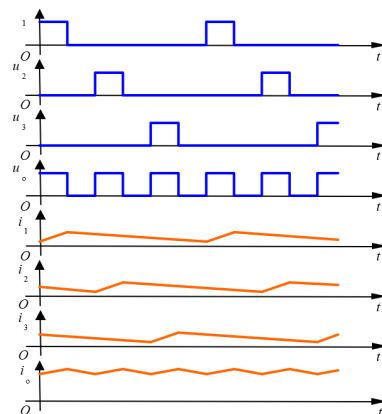
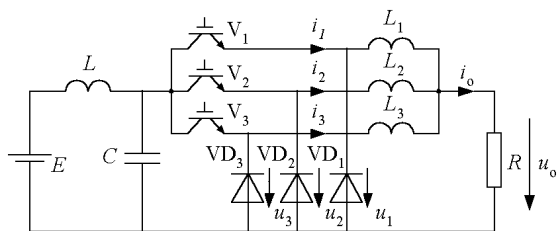
桥式可逆斩波电路：

1. 将两个电流可逆斩波电路组合起来，分别向电动机提供正向和反向电压，使电动机可以第 4 象限运行。



2. V_4 导通时，提供正向电压，工作于 1、2 象限； V_2 导通时，提供负电压，工作于 3、4 象限。

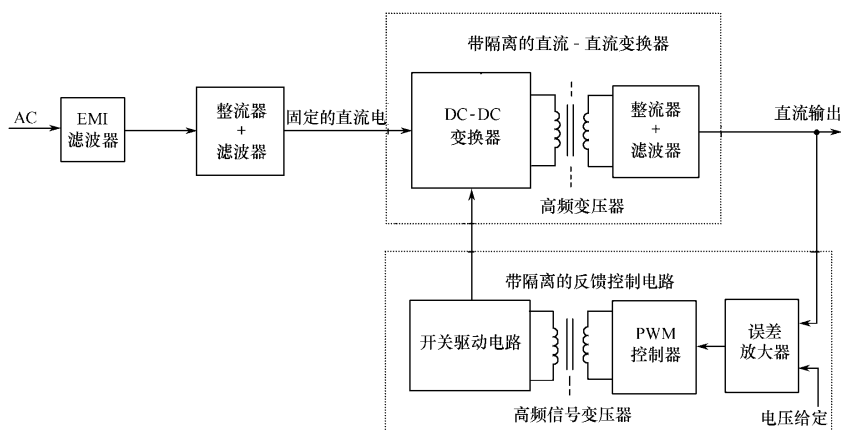
多重多相斩波电路：



1. 相数：一个控制周期中电源侧的电流脉波数。重数：负载电流脉波数。
2. 相当于 3 个降压斩波电路并联而成，总输出电流为 3 个斩波电路单元输出电流之和，其平均值为单元输出电流平均值的 3 倍，脉动频率也为 3 倍。
3. 当上述电路电源公用而负载为 3 个独立负载时，则为 3 相 1 重斩波电路，当电源为 3 个独立电源，向一个负载供电时，则为 1 相 3 重斩波电路。

直流开关电源的应用

1. 带电气隔离的直流斩波器



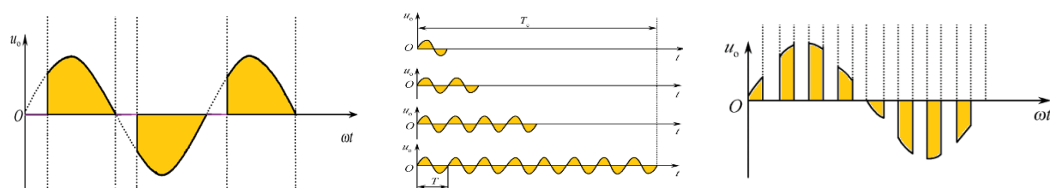
2. 输入交流电经二极管整流器可得固定的直流电压。在输入处用了个抑制电磁干扰的滤波器来避免电磁干扰。直流斩波器把固定的直流电经脉宽调制变换成高频脉冲电压，然后通过高频变压器副边的整流和滤波电路得到直流电压 U_0 。

第六章：交流-交流变换器

引言

1. 交流电力控制是将固定的交流电变换成输出电压有效值变化的交流电装置。
2. 相位控制方式：在电源电压每半个周期中，通过控制晶闸管导通角改变输出电压有效值。

缺点是随着触发角增大功率因数降低。



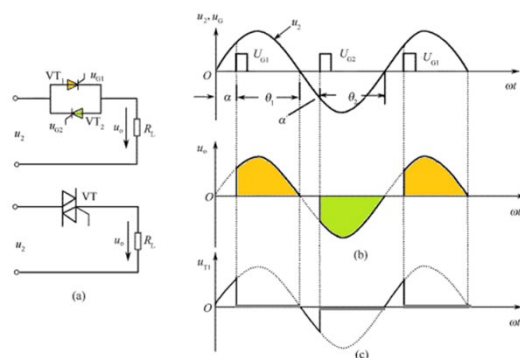
3. 通断控制方式：把晶闸管作为开关，通过改变通断周期数比达到调压的目的。这种控制方式电路简单，功率因数高，适用于有较大时间常数的负载；缺点是输出电压或功率调节不平滑。
4. 斩波控制方式：利用开关管的开关作用，以远高于交流电频率的开关频率，通过改变通断时间比，改变输出交流电有效值，达到调压的目的。

相控交流调压器

单相交流调压器：

电阻型负载：

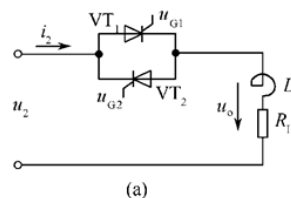
1. 正半周触发 VT_1 ，负半周触发 VT_2 ，输出电压波形为正负半周缺角相同的正弦波。两只晶闸管的触发角的初始点分别定在电源电压每个半周的起始点。



$$2. \text{ 输出电压有效值 } U = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_a^\pi (\sqrt{2}U_2 \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = U_2 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

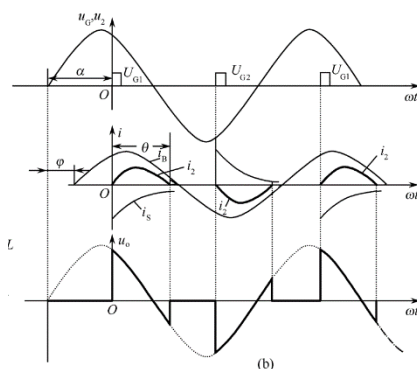
$$3. \text{ 电流有效值 } I = \frac{U}{R_L}, \text{ 电路移相范围 } 0 \sim \pi$$

$$4. \text{ 电路功率因数 } PF = \frac{P}{S} = \frac{UI}{U_2 I} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$



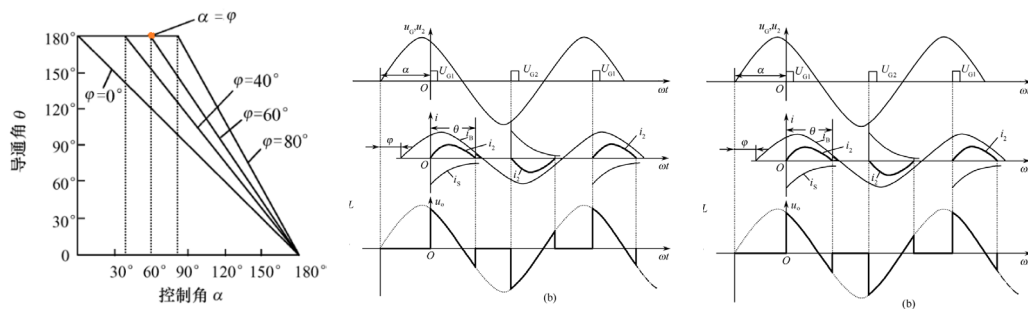
阻感性负载：

1. 电源电压反向过零时，由于负载电感阻止电流变化，故电流不能立即为零，此时晶闸管导通角 θ 的大小，不但与触发角 α 有关，而且与负载阻抗角 φ 有关。
2. 当触发角为 α 时， U_{g1} 触发 VT_1 导通，流过 VT_1 管的电流 i_2 有两个分量，强制分量 i_B 与自由分量 i_s ，



$$i_B = \frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\omega t + \alpha - \phi)$$

$$i_s = \frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\alpha - \phi) e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\alpha - \phi) e^{-\frac{\omega t}{\lg \phi}} \Rightarrow i_2 = i_s + i_B = \frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \left[\sin(\omega t + \alpha - \phi) - \sin(\alpha - \phi) e^{-\frac{\omega t}{\lg \phi}} \right]$$



$$3. \sin(\theta + \alpha - \phi) = \sin(\alpha - \phi) e^{-\frac{\theta}{\tan \phi}}$$

当 $\alpha > \varphi$ 时，电流波形 i_2 的导通角 $\theta < 180$ ，正负半波电流断续， α 越大 θ 越小，波形断续越严重。

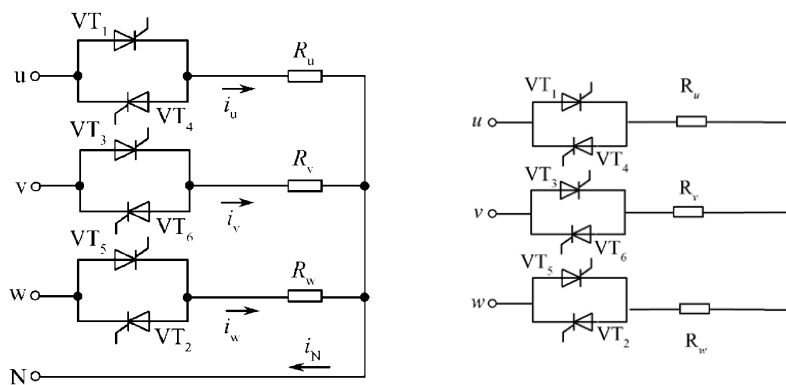
当 $\alpha < \varphi$ 时，当触发脉冲为窄脉冲时，则当 U_{g2} 出现时， VT_1 的电流还未到零， VT_2 管不能导通；待 VT_1 中电流变到零关断， VT_2 承受正压时，脉冲已消失，无法导通。这样使负载只有正半波，电流出现很大直流分量，电路不能正常工作。

当 $\alpha = \varphi$ ，电流自由分量 $i_s = 0$ ， $i_2 = i_B$ ，正负半周电流处于临界连续状态，相当于晶闸管失去控制，负载上获得最大功率，此时电流波形滞后电压 $\alpha = \varphi$ 角。相当于全压输出，晶闸管移相范围 $\varphi \leq \alpha \leq \pi$ 。

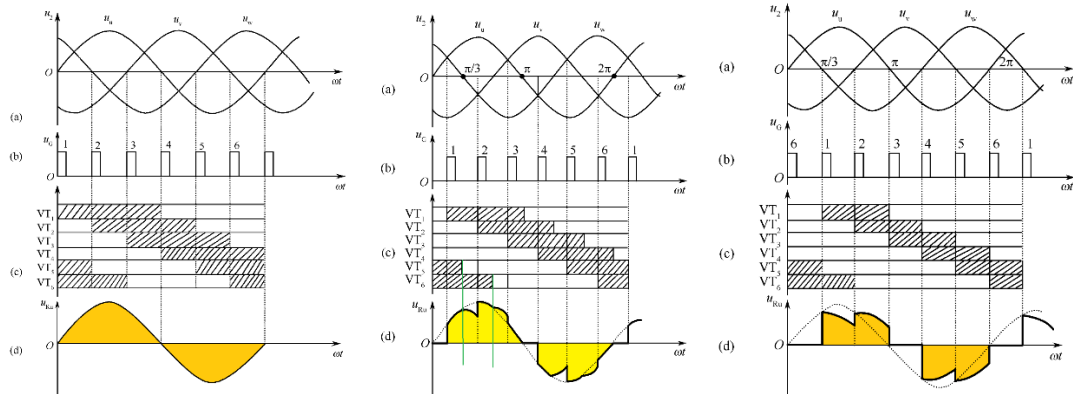
总结：

1. 带电阻性负载时，负载电流波形与单相桥式可控整流交流测电流波形一致，改变触发角 α 可以改变负载电压有效值。
2. 带阻感性负载时，不能用窄脉冲触发，否则当 $\alpha < \phi$ 时会发生有一个晶闸管无法导通的现象，电流出现很大的直流分量。
3. 带阻感性负载时， α 的移相范围为 $\varphi \sim 180$ ，带电阻性负载时移相范围为 $0 \sim 180$ 。

三相交流调压器：



1. 负载星型连接带中线的三相交流调压器：每一相可以作为一个单相调压器单独分析，其工作原理和波形与单相交流调压相同。
2. 负载星型连接不带中线的三相交流调压器，对触发脉冲的要求： $VT_1 \sim VT_6$ 依次间隔 60° ；采用双窄脉冲或宽脉冲触发。

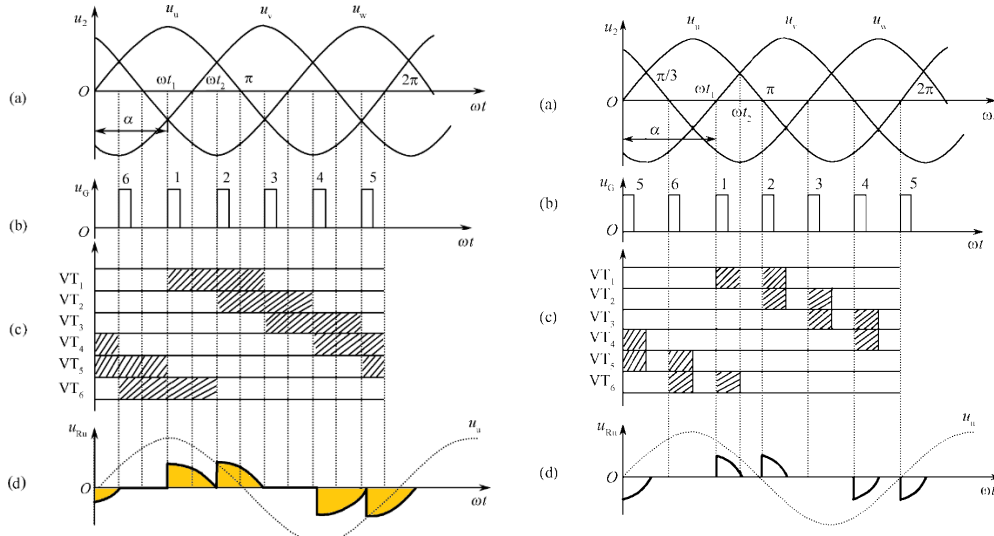


3. 电阻性负载：

触发角 $\alpha = 0^\circ$ ，由于各相在整个正半周正向晶闸管全导通，负半周反向晶闸管全导通，负载上获得的电压仍为完整的正弦波。

触发角 $\alpha = 30^\circ$ ，每管持续导通 150° ， $0 \leq \alpha < 60^\circ$ 的导通角 $180^\circ - \alpha$ 。

触发角 $\alpha = 60^\circ$ ，每个区间由两个晶闸管构成回路。输出电压是导通两相线电压的一半。



触发角 $\alpha = 90^\circ$ ，每个晶闸管导通 120° ，各区间有两个晶闸管导通。

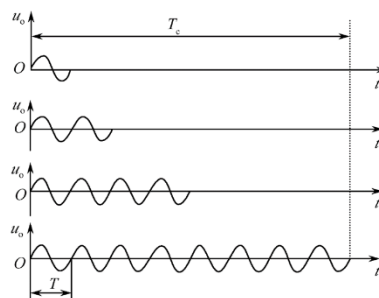
触发角 $\alpha = 120^\circ$ ，每个晶闸管触发后导通 30° ，断 30° ，再触发导通 30° 。

触发角 $\alpha \geq 150^\circ$ ，负载上没有交流电压输出。

4. 输出电压表达式： $\alpha = 0^\circ$ 时输出电压 U_2 ， α 增大输出电压减小， $\alpha = 150^\circ$ 时输出电压为 0。
5. 阻感性负载：当三相交流调压器带感性负载时，同样要求触发脉冲为宽脉冲，而脉冲移相范围为： $0 \leq \alpha \leq 150^\circ$ 。随着 α 增大，输出电压减小。

晶闸管交流调功器和交流开关

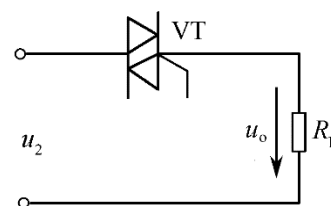
1. 相位控制使得输出电压波形出现缺角，包含较大的谐波分量。为了克服这种缺点，可采用过零触发的通断控制方式，功率因数高。在设定的周期内，使晶闸管导通 n 个周期，然后断开 m 个周期，改变通断周期比，改变了负载功率。因此这种装置也称为交流调功器。



2. 在设定周期 T_c 内导通的周波数为 n ，每个周波的周期为 T ，调功器的输出功率是

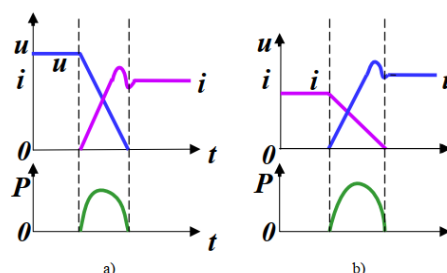
$$P = \frac{nT}{T_c} P_n$$

3. 晶闸管交流开关是一种快速、无触点的交流开关，其电路与相控交流调压器一样。通过控制触发晶闸管使交流电路导通，移去触发信号使晶闸管在电压过零后不再导通，从而关断电路。

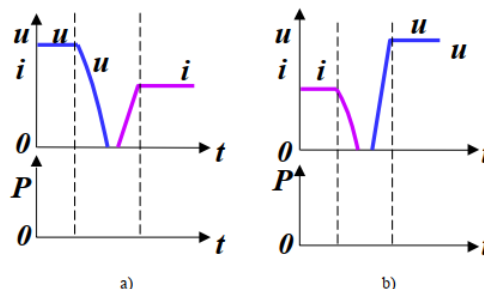


第八章：软开关技术

软开关的基本概念



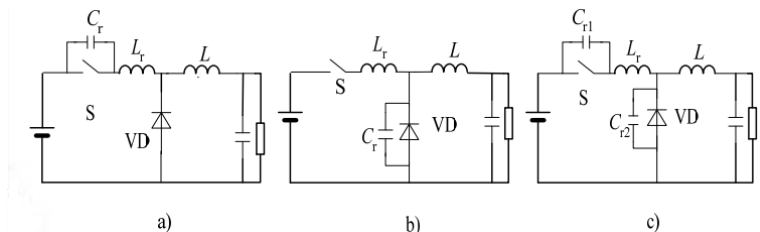
1. 硬开关：开关过程中电压、电流均不为零，出现了重叠，有显著的开关损耗；电压和电流变化的速度很快，波形出现了明显的过冲，从而产生了开关噪声；开关损耗与开关频率之间呈线性关系，因此当硬电路的工作频率不太高时，开关损耗占总损耗的比例并不大，但随着开关频率的提高，开关损耗就越来越显著。
2. 软开关：软开关电路中增加了谐振电感 L_r 和 谐振电容 C_r ，与滤波电感 L 、电容 C 相比， L_r 和 C_r 的值小得多，同时开关 S 增加了反并联二极管 V_{DS} ，而硬开关电路中不需要这个二极管；
降压型零电压开关准谐振电路中，在开关过程前后引入谐振，使开关开通前电压先降到零，关断前电流先降到零，消除了开关过程中电压、电流的重叠，从而大大减小甚至消除开关损耗，同时，谐振过程限制了开关过程中电压和电流的变化率，这使得开关噪声也显著减小。
3. 零电压开通：开关开通前其两端电压为零，则开通时不会产生损耗和噪声。
零电流关断：开关关断前其电流为零，则关断时不会产生损耗和噪声。
零电压关断：与开关并联的电容能延缓开关关断后电压上升的速率，从而降低关断损耗。
零电流开通：与开关串联的电感能延缓开关开通后电流上升的速率，降低了开通损耗。



软开关电路的分类

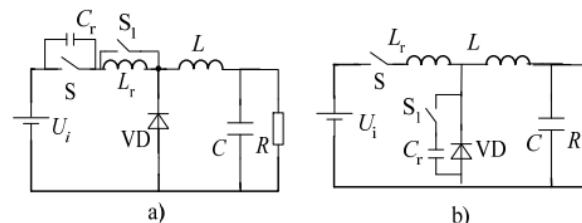
准谐振电路：

1. 准谐振电路：零电压开关准谐振电路、零电流开关准谐振电路、零电压开关多谐振电路、用于逆变器的谐振直流环节。
2. 准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波，因此称之为准谐振。开关损耗和开关噪声都大大降低。
3. 谐振电压峰值很高，要求器件耐压必须提高；谐振电流的有效值很大，电路中存在大量的无功功率的交换，造成电路导通损耗加大；谐振周期随输入电压、负载变化而改变，因此电路只能采用脉冲频率调制（PFM）方式来控制，变频的开关频率给电路设计带来困难。



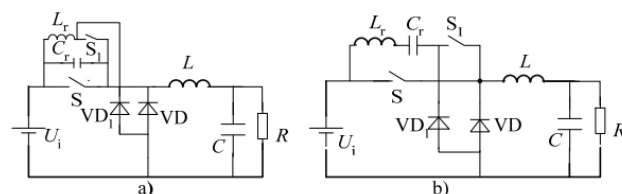
零开关 PWM 电路：

1. 零开关 PWM 电路：零电压开关 PWM 电路、零电流开关 PWM 电路。
2. 同准谐振电路相比，这类电路有很多明显的优势：电压和电流基本上是方波，只是上升沿和下降沿较缓，开关承受的电压明显降低，电路可以采用开关频率固定的 PWM 控制方式。



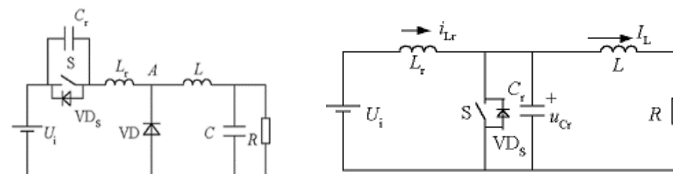
零转换 PWM 电路：

1. 零转换 PWM 电路：零电压转换 PWM 电路、零电流转换 PWM 电路。
2. 电路中采用辅助开关控制谐振的开始时刻，所不同的是，谐振电路是与主开关并联的，因此输入电压和负载电流对电路的谐振过程的影响很小，电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态，而且电路中无功功率的交换被削减到最小，这使得电路效率有了进一步提高。



典型的软开关电路

1. 零电压开关准谐振电路。
2. 谐振直流环：应用于交流-直流-交流变换电路的中间直流环节。



软开关技术新进展

1. 采用几个简单、高效的开关电路，通过级联、并联和串连构成组合电路，替代原来的单

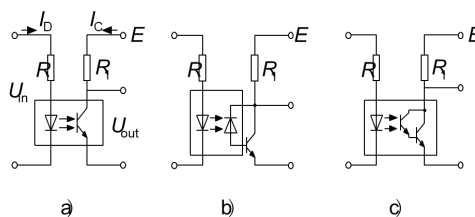
一电路成为一种趋势，在不少应用场合，组合电路的性能比单一电路显著提高。

2. 在开关频率接近甚至超过 1MHz、对效率要求又很高的场合，曾经被遗忘的谐振电路又重新得到应用，并且表现出很好的性能。

第九章：电力电子器件的应用

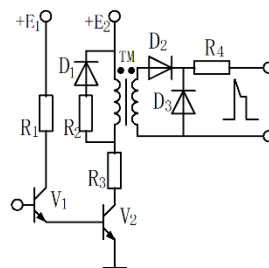
电力电子器件驱动

1. 驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口，良好的驱动电路使电力电子器件工作在较理想的开关状态，驱动电路是按控制目标的要求给器件施加开通或关断的信号。



驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节，一般采用光隔离或磁隔离，有普通、高速和高传输比三种类型。

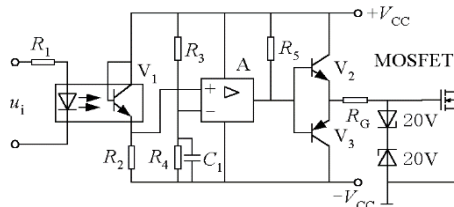
2. 按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质，可以将电力电子器件分为电流驱动型和电压驱动型两类。
3. 晶闸管的触发电路：产生符合要求的门极触发脉冲，保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通，触发脉冲应有足够的幅度。



4. 常见的晶闸管触发电路：由 V_1 、 V_2 构成的脉冲放大环节和脉冲变压

器 TM 和附属电路构成的脉冲输出环节两部分组成。

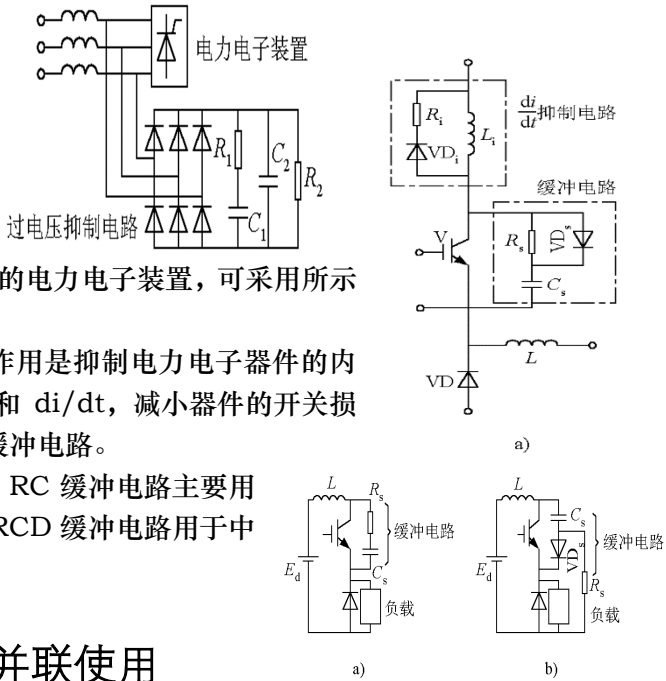
5. 电压驱动型器件的驱动电路：电力 MOSFET 和 IGBT 是电压驱动型器件，为快速建立驱动电压，要求驱动电路输出电阻小。在栅极串入一只低值电阻可以减小寄生振荡，随着被驱动器件的额定电流增大而减小。



6. 电力 MOSFET 的一种驱动电路：电气隔离和晶体管放大电路两部分
7. IGBT 多采用专用的混合集成驱动器。门极回路必须串联合适门极电阻，控制门极电压的前后沿陡度：减小门极电阻可降低开关损耗，但同时增大开通时的 di/dt 。

电力电子器件的保护

1. 过电压分为外因过电压和内因过电压两类。外因过电压：操作过电压、雷击过电压；内因过电压：换相过电压、关断过电压。抑制外因过电压可采用 RC 过电压抑制电路，对大容量的电力电子装置，可采用所示的反向阻断式 RC 电路。
2. 缓冲电路又称为吸收电路，其作用是抑制电力电子器件的内因过电压、 du/dt 或者过电流和 di/dt ，减小器件的开关损耗。分为关断缓冲电路和开通缓冲电路。
3. 另外两种常用的缓冲电路形式：RC 缓冲电路主要用于小容量器件，而放电阻止型 RCD 缓冲电路用于中或大容量器件。



电力电子器件的串联和并联使用

1. 晶闸管的串联：晶闸管额定电压小于要求时，可以串联。理想串联希望器件分压相等，但因特性差异，使器件电压分配不均匀。
2. 静态均压措施：选用参数和特性尽量一致的器件；采用电阻均压， R_p 的阻值应比器件阻断时的正、反向电阻小得多。动态均压措施：选择动态参数和特性尽量一致的器件；用 RC 并联支路作动态均压；采用门极强脉冲触发可以显著减小器件开通时间的差异。
3. 晶闸管的并联：多个器件并联来承担较大的电流。会分别因静态和动态特性参数的差异而电流分配不均匀。
4. 均流措施：挑选特性参数尽量一致的器件；采用均流电抗器；用门极强脉冲触发也有助于动态均流。
5. 电力 MOSFET 的并联： R_{on} 具有正温度系数，具有电流自动均衡能力，容易并联。
6. IGBT 的并联：在 $1/2$ 或 $1/3$ 额定电流以下的区段，通态压降具有负温度系数；在以上的区段则具有正温度系数；也具有一定的电流自动均衡能力，易于并联使用。

第四章：逆变电路

换流方式

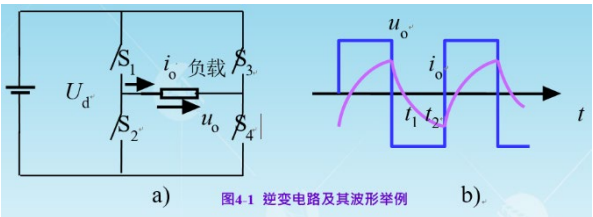


图4.1 逆变电路及其波形举例

1. 当开关 S_1 、 S_4 闭合， S_2 、 S_3 断开时，负载电压 u_o 为正；当开关 S_1 、 S_4 断开， S_2 、 S_3 闭合时， u_o 为负，直流电变成了

交流电。改变两组开关的切换频率，即可改变输出交流电的频率。

2. 电阻负载时，负载电流 i_0 和 u_0 的波形相同，相位也相同；阻感负载时， i_0 相位滞后于 u_0 ，波形也不同。

电压型逆变电路

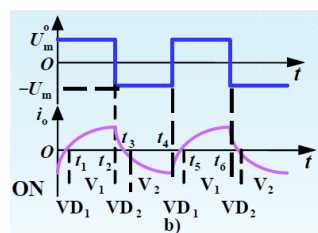
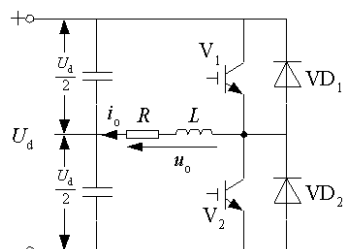
1. 根据直流侧电源性质不同，可以分为两类：电压型逆变电路（直流侧是电压源）、电流型逆变电路（直流侧是电流源）。
2. 电压型逆变电路特点：直流侧为电压源或并联大电容，直流侧电压基本无脉动；由于直流电压源的钳位作用，输出电压为矩形波，输出电流因负载阻抗不同而不同；阻感负载时需提供无功功率，为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变桥各臂并联反馈二极管。

单相电压型逆变电路：

1. 半桥逆变电路：在直流侧接有两个相互串联的足够大的电容两个电容的联结点便成为直流电源的中点负载联接在直流电源中点和两个桥臂联结点之间。
2. 设开关器件 V_1 和 V_2 的栅极信号在一个周期内各有半周正偏，半周反偏，且二者互补。输出电压为矩形波，幅值为

$$U_m = \frac{U_d}{2}。$$

3. V_1 或 V_2 通时， i_0 和 u_0 同方向，直流侧向负载提供能量； VD_1

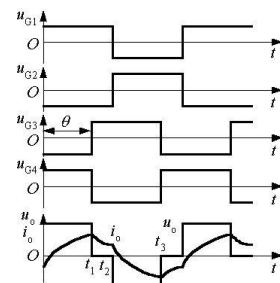
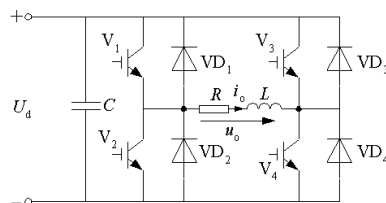


和 VD_2 通时， i_0 和 u_0 反向，电感中储能向电流源反馈。 VD_1 和 VD_2 称为反馈二极管，

它又起着使负载电流连续的作用，又称续流二极管。

4. 优点是简单，使用器件少，缺点是输出交流电压的幅值 U_m 仅为 $U_d/2$ ，且直流侧需要两个电容器串联，工作时还要控制两个电容器电压的均衡。因此，半桥电路常用于几 kw 一下的小功率逆变电源。

1. 全桥逆变电路：共四个桥臂，可看成两个半桥电路组合而成。两对桥臂交替导通 180° ；输出电压和电流波形与半桥电路形状相同，但幅值高出一倍；在这种情况下，要改变输出交流电压的有效值只能通过改变直流电压 U_d 来实现。



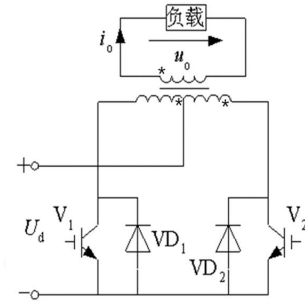
$$2. \quad u_0 = \frac{4U_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right) \Rightarrow \begin{aligned} U_{01m} &= \frac{4U_d}{\pi} = 1.27U_d \\ U_{01} &= \frac{2\sqrt{2}U_d}{\pi} = 0.9U_d \end{aligned}$$

3. 移相调压方式采用全桥逆变电路，但是控制方式与全桥逆变不相同。 V_3 的基极信号比

V_1 落后 ($0 < \theta < 180^\circ$)。V3、V4 的栅极信号分别比 V2、V1 的前移 $180^\circ - \theta$ 。输出

电压是正负各为 θ 的脉冲。

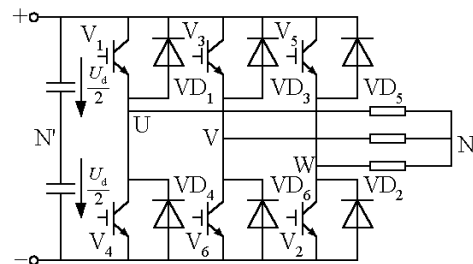
- 带中心抽头变压器的逆变电路：交替驱动两个 IGBT，经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压。两个二极管的作用也是提供无功能量的反馈通道。 U_d 和负载参数相同，变压器匝比为 1:1:1 时， u_0 和 i_0 波形及幅值与全桥逆变电路完全相同。



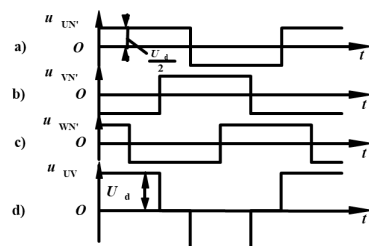
- 与全桥电路相比较比全桥电路少用一半开关器件。器件承受的电压为 $2U_d$ ，比全桥电路高一倍。必须有一个变压器。改变变压器的匝比可以改变输出电压。输入电压和输出电压的隔离。

三相电压型逆变电路：

- 三个单相逆变电路可组合成一个三相逆变电路。基本工作方式是 180° 导电方式。同一相（即同一半桥）上下两臂交替导电，各相开始导电的角度差 120° ，任一瞬间有三个桥臂同时导通。每次换流都是在同一相上下两臂之间进行，也称为纵向换流。



- 线电压 $u_{UV} = u_{UN'} - u_{VN'}$ ，相电压 $u_{VN} = u_{VN'} - u_{NN'}$ ，
 $u_{WU} = u_{WN'} - u_{UN'}$ ， $u_{WN} = u_{WN'} - u_{NN'}$



$$\Rightarrow u_{NN'} = \frac{1}{3}(u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'}) - \frac{1}{3}(u_{UN} + u_{VN} + u_{WN}) \quad \begin{matrix} u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'} = 0 \\ u_{UN} + u_{VN} + u_{WN} = 0 \end{matrix} \Rightarrow u_{NN'} = \frac{1}{3}(u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'})$$

- $u_{UV} = \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left(\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right) = \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left[\sin \omega t + \sum_n \frac{1}{n} (-1)^k \sin n\omega t \right] (n = 6k+1)$

$$\Rightarrow \text{输出线电压有效值 } U_{UV} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{UV}^2 d\omega t} = 0.816U_d$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{基波幅值 } U_{UV1m} &= \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} = 1.1U_d \\ \text{基波有效值 } U_{UV1} &= \frac{U_{UV1m}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d = 0.78U_d \end{aligned}$$

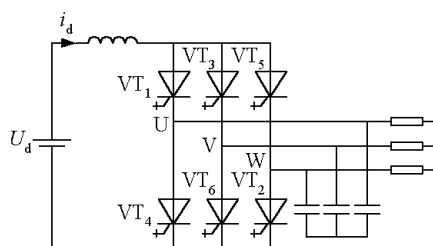
$$4. \quad u_{UN} = \frac{2U_d}{\pi}(\sin \omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \frac{1}{7}\sin 7\omega t + \dots) = \frac{2U_d}{\pi}[\sin \omega t + \sum_n \frac{1}{n}\sin n\omega t](n=6k+1)$$

$$\Rightarrow \text{负载相电压有效值 } U_{UN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{UV}^2 d\omega t} = 0.471U_d$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{基波幅值 } U_{UN1m} &= \frac{2U_d}{\pi} = 0.637U_d = 6 \\ \text{基波有效值 } U_{UN1} &= \frac{U_{UN1m}}{\sqrt{2}} = 0.45U_d \end{aligned}$$

电流型逆变电路

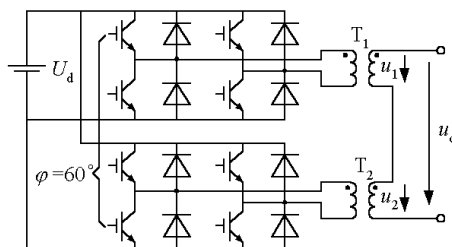
1. 直流电源为电流源的逆变电路称为电流型逆变电路。直流侧串大电感，电流基本无脉动，相当于电流源。交流输出电流为矩形波，与负载阻抗角无关，输出电压波形和相位因负载不同而不同。直流侧电感起缓冲无功能量的作用，不必给开关器件反并联二极管。



2. 电流型逆变电路中，采用半控型器件的电路仍应用较多，换流方式有负载换流、强迫换流。

多重逆变电路和多电平逆变电路

电压型逆变电路的输出电压是矩形波，电流型逆变电路的输出电流是矩形波，矩形波中含有较多的谐波，对负载会产生不利影响。常常采用多重逆变电路把几个矩形波组合起来，使之成为接近正弦波的波形。也可以改变电路结构，构成多电平逆变电路，它能够输出较多的电平，从而使输出电压向正弦波靠近。



二重单相电压型逆变电路：

1. 两个单相全桥逆变电路组成，输出通过变压器

T_1 和 T_2 串联起来。

- 两个单相的输出 u_1 和 u_2 是 180° 矩形波， u_1 和 u_2 相位错

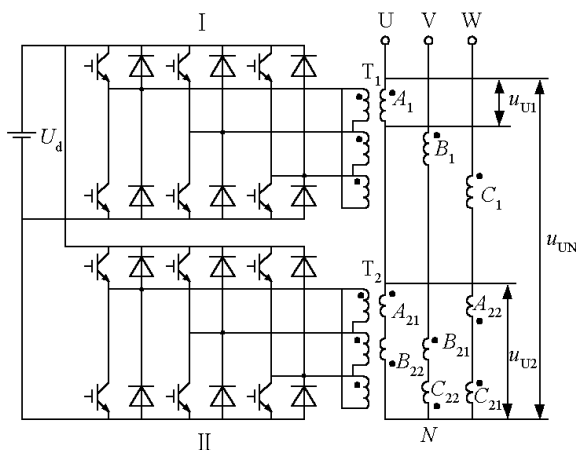
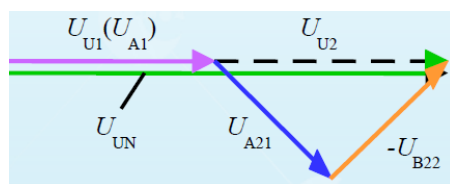
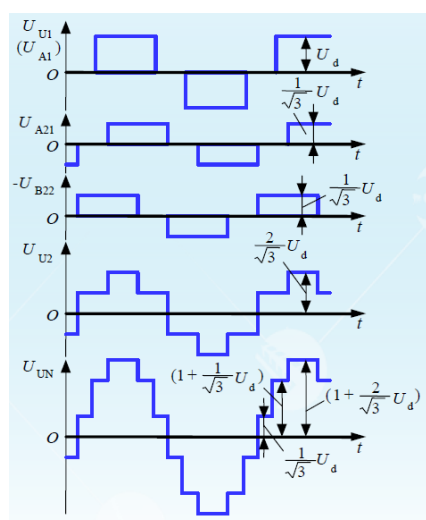
开 $\varphi = 60^\circ$ ，三次谐波错开 180° ，变压器串联合成后，

3次谐波互相抵消，总输出电压不含3次谐波。 u_0 是

120° 矩形波，含 $6k \pm 1$ 次谐波， $3k$ 次谐波都被抵消。

- 多重逆变电路有串联多重和并联多重两种方式，电压型逆变电路多用串联多重方式，电流型逆变电路多用并联多重方式。

三相电压型二重逆变电路：



- 由两个三相桥式逆变电路构成，输出通过变压器串联合成。两个逆变电路均为 180° 导通方式。工作时，逆变桥II的相位比逆变桥I滞后 30° 。

- T_1 为 Δ/Y 联结，线电压变比为 $1:\sqrt{3}$ ， T_2 一次侧 Δ 联结，二次侧两绕组曲折星形接法，

其二次电压相对于一次电压而言，比 T_1 的接法超前 30° ，以抵消逆变桥II比逆变桥I

滞后的 30° ，这样 u_{U2} 和 u_{U1} 的基波相位就相同。如果 T_2 和 T_1 一次侧匝数相同，为了

使 u_{U2} 和 u_{U1} 基波幅值相同， T_2 和 T_1 二次侧间的匝比就应为 $1:\sqrt{3}$ 。

- $$u_{U1} = \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left[\sin \omega t + \frac{1}{n} \sum_n (-1)^k \sin n \omega t \right] (n = 6k+1) \Rightarrow$$
基波分量有效值 $U_{U1} = \frac{\sqrt{6}U_d}{\pi} = 0.78U_d$
n次谐波有效值 $U_{U1n} = \frac{\sqrt{6}U_d}{n\pi}$

$$\begin{aligned} \text{相电压 } u_{UN} \text{ 基波电压有效值 } U_{UN1} &= \frac{2\sqrt{6}U_d}{\pi} = 1.56U_d \\ \Rightarrow \quad n \text{ 次谐波有效值 } U_{UNn} &= \frac{2\sqrt{6}U_d}{n\pi} = \frac{1}{n}U_{UN1} \quad (n = 12k \pm 1) \end{aligned}$$

4. 该三相电压型二重逆变电路的直流侧电流每周期脉动 12 次，称为 12 脉波逆变电路，

一般来说，使 m 个三相桥式逆变电路的相位依次错开 $\frac{\pi}{3m}$ 运行，连同使它们输出电压

合成并抵消上述相位差的变压器，就可以构成脉波数为 $6m$ 的逆变电路。

多电平逆变电路：

1. 三相电压型桥式逆变电路以 N' 为参考点，

输出相电压有 $\frac{U_d}{2}$ 和

$-\frac{U_d}{2}$ 两种电平，称为两电平逆变电路。

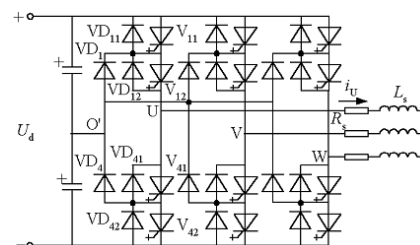
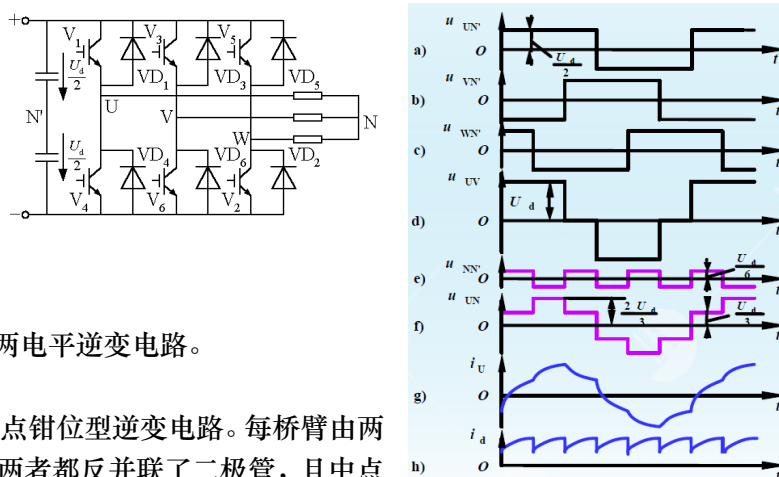
2. 三电平逆变电路也称中点钳位型逆变电路。每桥臂由两个全控器件串联构成，两者都反并联了二极管，且中点通过钳位二极管和直流侧中点相连。

3. 相电压相减得到线电压。两电平逆变电路的输出线电压有 $\pm U_d$ 和 0 三种电平，三电平

逆变电路的输出线电压有 $\pm U_d$ 、 $\pm \frac{U_d}{2}$ 和 0 五种电

平。三电平逆变电路输出电压谐波可大大少于两电平逆变电路。三电平逆变电路另一突出优点：每个主开关器件承受电压为直流侧电压的一半。

4. 用与三电平电路类似的方法，还可构成五电平、七电平等更多电平的电路，三电平及更多电平的逆变电路统称为多电平逆变电路。



第七章：PWM 控制技术

PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术，即通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要波形（含形状和幅值）。

PWM 控制的基本原理

1. 面积等效原理：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相

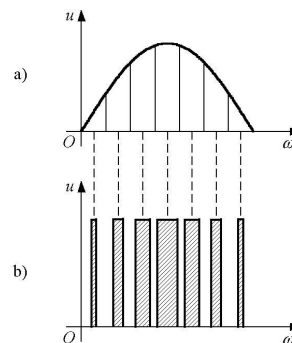
同。

2. 第一步：将正弦半波看成是由 N 个彼此相连的脉冲序列组

成的：宽度为 $\frac{\pi}{n}$ ，幅值顶部是曲线且大小按正弦规律变化

的脉冲。第二步：把上述脉冲序列利用矩形脉冲代替：相同数量，等幅而不等宽的矩形脉冲，使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合，且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积（冲量）相等，这就是 PWM 波形图。

3. 对于正弦波的负半周，也可以用同样的方法得到 PWM 波形。脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效 PWM 波形，也称 SPWM 波形。
4. PWM 波形可分为等幅 PWM 波和不等幅 PWM 波两种，由直流电源产生的 PWM 波通常是等幅 PWM 波。



PWM 逆变电路及其控制方法

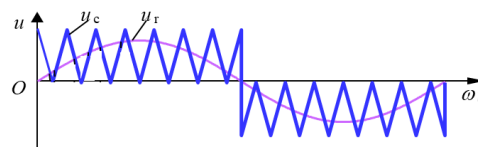
计算法和调制法：

1. 计算法是根据逆变电路的正弦波输出频率、幅值和半个周期内的脉冲数，将 PWM 波形中各脉冲的宽度和间隔准确计算出来，按照计算结果控制逆变电路中各开关器件的通断，就可以得到所需要的 PWM 波形，这种方法称之为计算法。
2. 调制法是把希望输出的波形作为调制信号把接受调制的信号作为载波，通过信号波的调制得到所期望的 PWM 波形。通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波，其中等腰三角波应用最多。

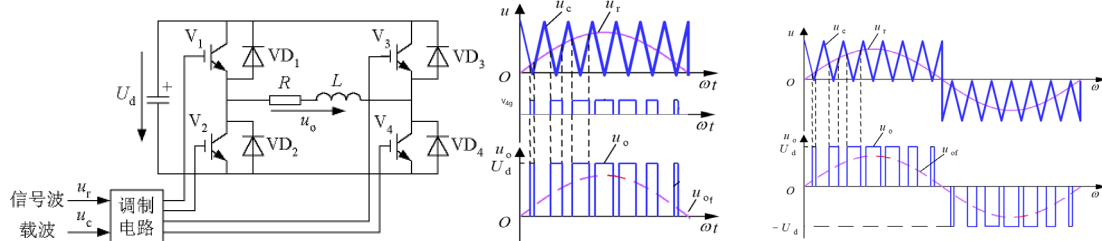
3. 单极性 PWM 控制方式：调制信号 u_r 为正

弦波，载波 u_c 在 u_r 的正半周为正极性的三

角波，负半周为负极性的三角波。在 u_r 的



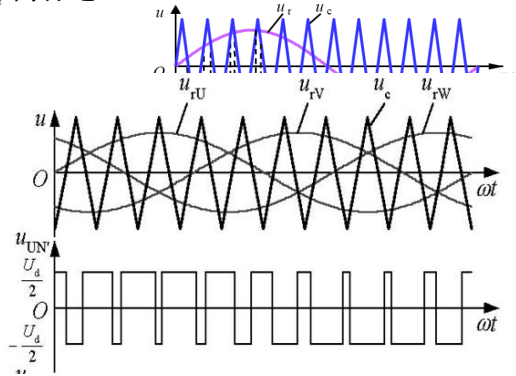
正半周 V_1 保持通态， V_2 保持断态；在 u_r 的负半周 V_1 保持断态， V_2 保持通态。



4. 双极性 PWM 控制方式：在调制信号 u_r 和载波信号 u_c 的交点时刻控制各开关器件的通断。在 u_r 的半个周期内，三角波载波有正有负，所得的 PWM 波也是有正有负，在 u_r

的一个周期内，输出的 PWM 波只有 $\pm U_d$ 两种电平。

5. 三相桥式 PWM 逆变电路（调制法）采用双极性控制方式。U、V 和 W 三相的 PWM 控制通常公用一个三角波载波 u_c ，三相的调制信号 u_{rU} 、 u_{rV} 、 u_{rW} 依次相差 120° 。

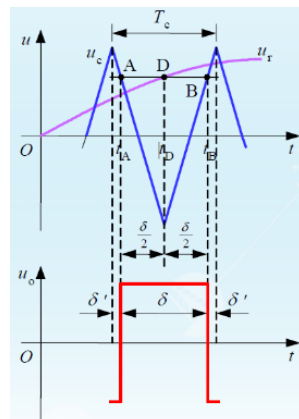


6. 特定谐波消去法是算法中一种较有代表性的方法：如果在输出电压半个周期内开关器件开通和关断各 k 次，考虑到 PWM 波四分之一周期对称，共有 k 个开关时刻可以控制，除去用一个自由度来控制基波幅值外，可以消去 $k-1$ 个频率的特定谐波。

异步调制和同步调制：

1. 载波比：载波频率 f_c 与调制信号频率 f_r 之比。PWM 调制方式分类方式：根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况，可分为异步调制和同步调制两种。
2. 异步调制通常保持载波频率 f_c 固定不变，因而当信号波频率 f_r 变化时，载波比 N 是变化的。当 f_r 较低时， N 较大，一周期内脉冲数较多，脉冲不对称产生的不利影响都较小，PWM 波形接近正弦波；当 f_r 增高时， N 减小，一周期内的脉冲数减少，PWM 脉冲不对称的影响就变大，输出 PWM 波和正弦波差异变大，对于三相 PWM 型逆变电路来说，三相输出的对称性也变差。
3. 同步调制 f_r 变化时载波比 N 不变，信号波一个周期内输出的脉冲数是固定的，脉冲相位也是固定的。在三相 PWM 逆变电路中，通常公用一个三角波载波，为了使三相输出波形严格对称和一相的 PWM 波正负半周镜对称，取 N 为 3 的整数倍且为奇数。

4. 分段同步调制把 f_r 范围划分成若干个频段，每个频段内都保持载波比 N 为恒定，不同频段的载波比不同。在 f_r 高的频段采用较低的载波比，以使 f_c 不致过高，限制在功率开关器件允许的范围内。在 f_r 低的频段采用较高的载波比，以使 f_c 不致过低而对负载产生不利影响。为了防止在切换点附近的来回跳动，在各频率切换点采用了滞后切换的方法。

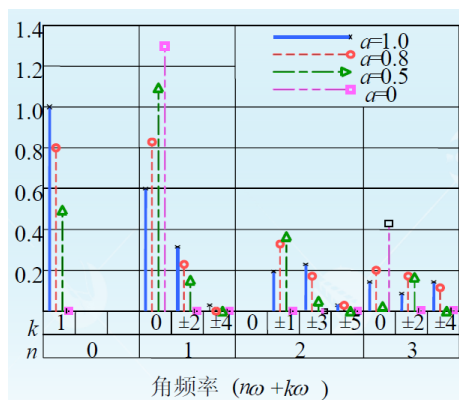


规则采样法：

1. 在正弦波和三角波的自然交点时刻控制功率开关器件的通断，这种生成 SPWM 波形的方法称为自然采样法。规则采样法是一种应用较广的工程实用方法，其效果接近自然采样法，但计算量却比自然采样法小得多。
2.
$$\frac{1 + a \sin \omega_r t_D}{\delta / 2} = \frac{2}{T_c / 2} \Rightarrow \delta = \frac{T_c}{2} (1 + a \sin \omega_r t_D) \Rightarrow \delta' = \frac{1}{2} (T_c - \delta) = \frac{T_c}{4} (1 - a \sin \omega_r t_D)$$

PWM 逆变电路的谐波分析：

1. 载波对正弦信号波调制，会产生和载波有关的谐波分量。
2. 单相桥式 PWM 逆变电路所包含的谐波角频率为 $n\omega_c \pm k\omega_r$ 式中， $n=1,3,5,\dots$ 时， $k=0,2,4,\dots$ ； $n=2,4,6,\dots$ 时， $k=1,3,5,\dots$ 。其 PWM 波中不含有低次谐波，只含有角频率 ω_c 为及其附近的



谐波，以及 $2\omega_c, 3\omega_c$ 等及其附近的谐波。幅值最高影响最大的是角频率为 ω_c 的谐波分量。

3. 在实际电路中，由于采样时刻的误差以及为避免同一相上下桥臂直通而设置的死区的影响，谐波的分布情况将更为复杂，谐波含量比理想条件下要多一些，甚至还会出现少量的低次谐波。

提高直流电压利用率和减少开关次数：

1. 直流电压利用率是指逆变电路所能输出的交流电压基波最大幅值 U_{1m} 和直流电压 U_d 之比；提高直流电压利用率可以提高逆变器的输出能力；减少功率器件的开关次数可以降低开关损耗。
2. 正弦波调制的三相 PWM 逆变电路的直流电压利用率很低。
3. 线电压控制方式目标是使输出的线电压波形中不含低次谐波，同时尽可能提高直流电压利用率，也应尽量减少功率器件的开关次数。在相电压正弦波调制信号中叠加适当大小的 3 次谐波使之成为鞍形波，则经过 PWM 调制后逆变电路输出的相电压中也必然

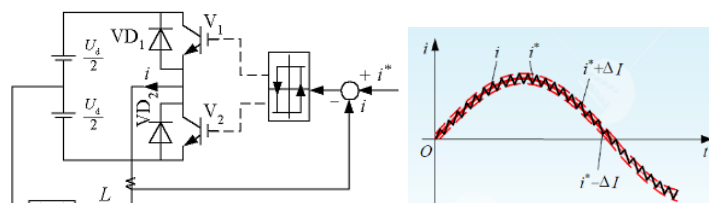
包含 3 次谐波，且三次的三次谐波相位相同，在合成线电压时，各相电压的 3 次谐波相互抵消，线电压为正弦波。

PWM 跟踪控制技术

把希望输出的电流或电压波形作为指令信号，把实际电流或电压波形作为反馈信号，通过两者的瞬时值比较 来决定逆变电路各功率开关器件的通断，使实际的输出跟踪指令信号变化。

滞环比较方式：

1. PWM 电流跟踪控制单相半桥式逆变电路：把指令电流 i^* 和实际输出电流 i 的偏差 $i - i^*$ 作为带有



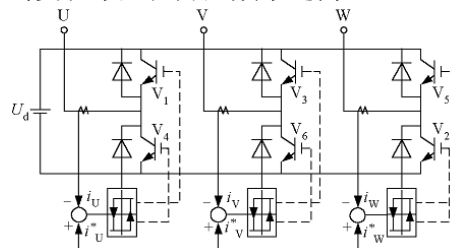
滞环特性的比较器的输入，通过其输出来控制功率器件 V_1 和 V_2 的通断。环宽过宽时，

开关频率低，跟踪误差大；环宽过窄时，跟踪误差小，但开关频率过高，开关损耗增大。L 大时， i 的变化率小，跟踪慢；L 小时， i 的变化率大，开关频率过高。

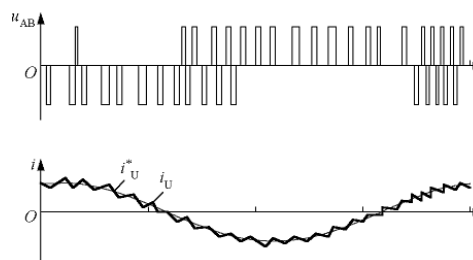
2. 三相电流跟踪型 PWM 逆变电路由三个单相半

桥电路组成，三相电流令信号 i_U^* 、 i_V^* 和 i_W^*

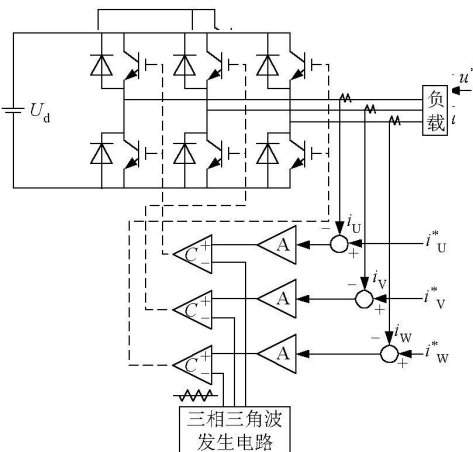
依次相差 120 在线电压的正半周和负半周内，都有性相反的脉冲输出，这将使输出电压中的波分量 增大，也使负载的谐波损耗增加。



3. 采用滞环比较方式的电流跟踪型 PWM 变流电路有如下特点：硬件电路简单。实时控制，电流响应快。不用载波，输出电压波形中不含特定频率的谐波。和计算法及调制法相比，相同开关频率时输出电流中高次谐波含量多。属于闭环控制，是各种跟踪型 PWM 变流电路的共同特点。



4. 电压跟踪控制：把指令电压 u^* 和 输出电压 u 进行比较，滤除偏差信号中的谐波，滤波器的输出送入滞环比较器，由比较器输出控制开关器件的通断，从而实现电压跟踪控制。输出电压 PWM 波形中含大量高次谐波，必须用适当的滤波器滤除。 $u^*=0$ 时，输出电压 u 为频率较高的矩形波，相当于一个自励振荡电路。 u^* 为直流信号 时， u 产生直流偏移，变为正负脉冲宽度不等，正宽负窄或正窄负宽的矩形波。 u^* 为交流信号 时，只要其频率远低于上述自励振荡频率，从 u 中滤除由器件通断产生的高次谐波后，所得的波形就几乎和 u^* 相同，从而实现电压跟踪控制。



三角波比较方式：

1. 把指令电流 i_U^* 、 i_V^* 和 i_W^* 和逆变电路实际

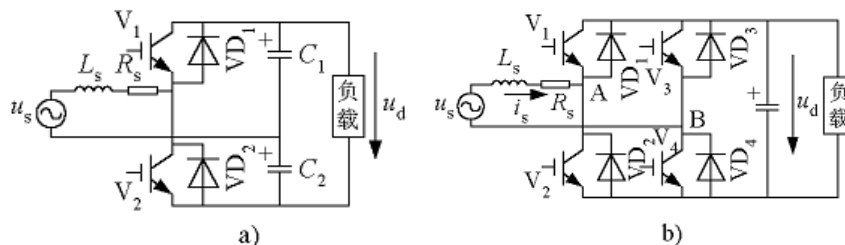
输出的电流 i_U 、 i_V 、 i_W 进行比较，求出偏差电流，通过放大器 A 放大后，再去和三角波进行比较，产生 PWM 波形。

2. 特点：开关频率固定，等于载波频率，高频滤波器设计方便。为改善输出电压波形，三角波载波常用三相三角波载波。和滞环比较控制方式相比，这种控制方式输出电流所含的谐波少。
3. 定时比较方式：不用滞环比较器，而是设置一个固定的时钟。以固定的采样周期对指令信号和被控制变量进行采样，并根据二者偏差的极性来控制变流电路开关器件的通断，使被控制量跟踪指令信号。

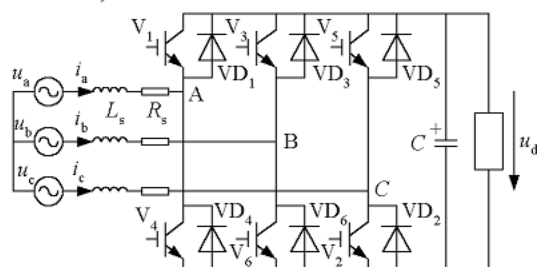
PWM 整流电路及其控制方法

PWM 整流电路的工作原理：

1. 把逆变电路中的 SPWM 控制技术用于整流电路，就形成了 PWM 整流电路。



2. 单相 PWM 整流电路：对于半桥电路来说，直流侧电容必须由两个电容串联，其中点和交流电源连接，对于全桥电路来说，直流侧电容只要一个就可以了。
3. 三相 PWM 整流电路是最基本的 PWM 整流电路之一，其应用也最为广泛。电路的工作原理也和前述的单相全桥电路相似，只是从单相扩展到三相。



PWM 整流电路的控制方法：

1. 没有引入交流电流反馈的称为间接电流控制引入交流电流反馈的称为直接电流控制。
2. 直接电流控制：通过运算求出交流输入电流指令值，再引入交流电流反馈，通过对交流电流的直接控制而使其跟踪指令电流值。双闭环控制系统，其外环是直流电压控制环，内环是交流电流控制环。

